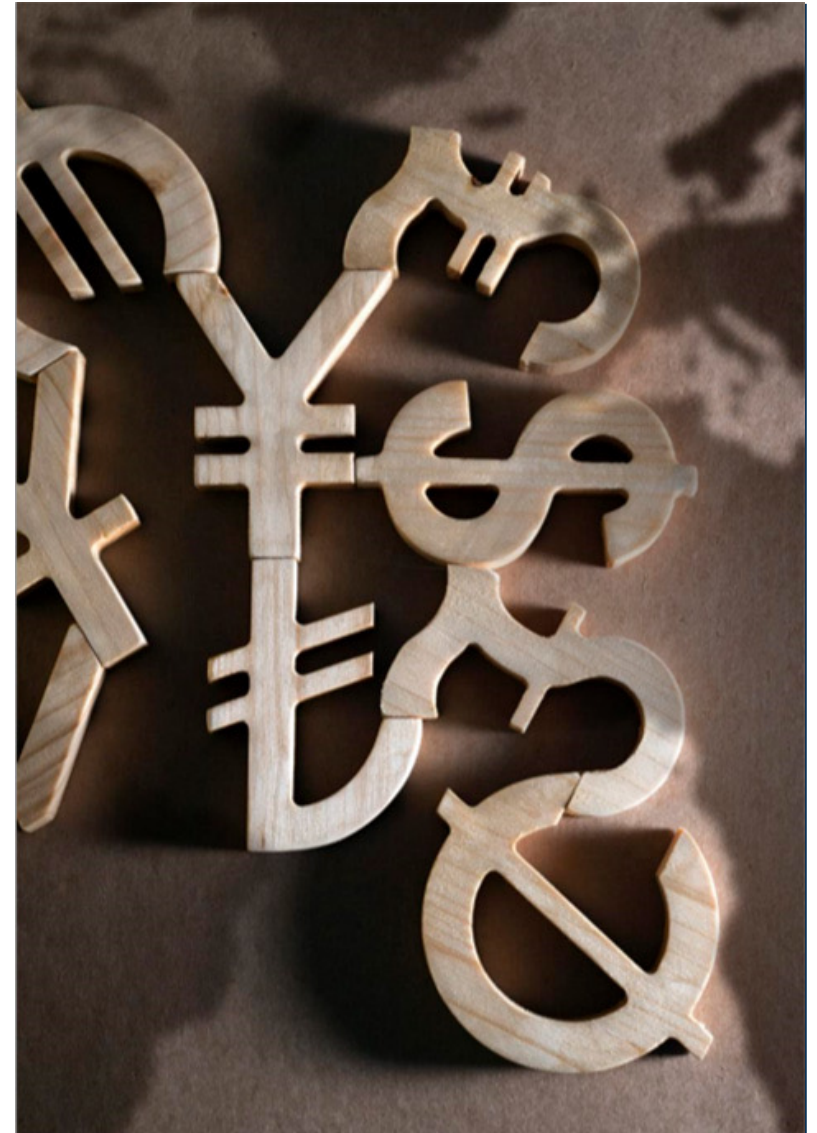


Finanças Internacionais

Ano letivo 2025-2026

3. Gestão do risco cambial



3.1

Mercado cambial e noções de câmbios

3.2

Cross-rates

3.3

Arbitragem no mercado cambial

3.4

Técnicas de gestão do risco cambial

3.5

Instrumentos financeiros de cobertura do risco cambial

3.1



Mercado cambial e noções de câmbios

Maior mercado
financeiro do
mundo

Dimensão
mundial

Composto por
um conjunto de
praças cambiais

Mercado cambial

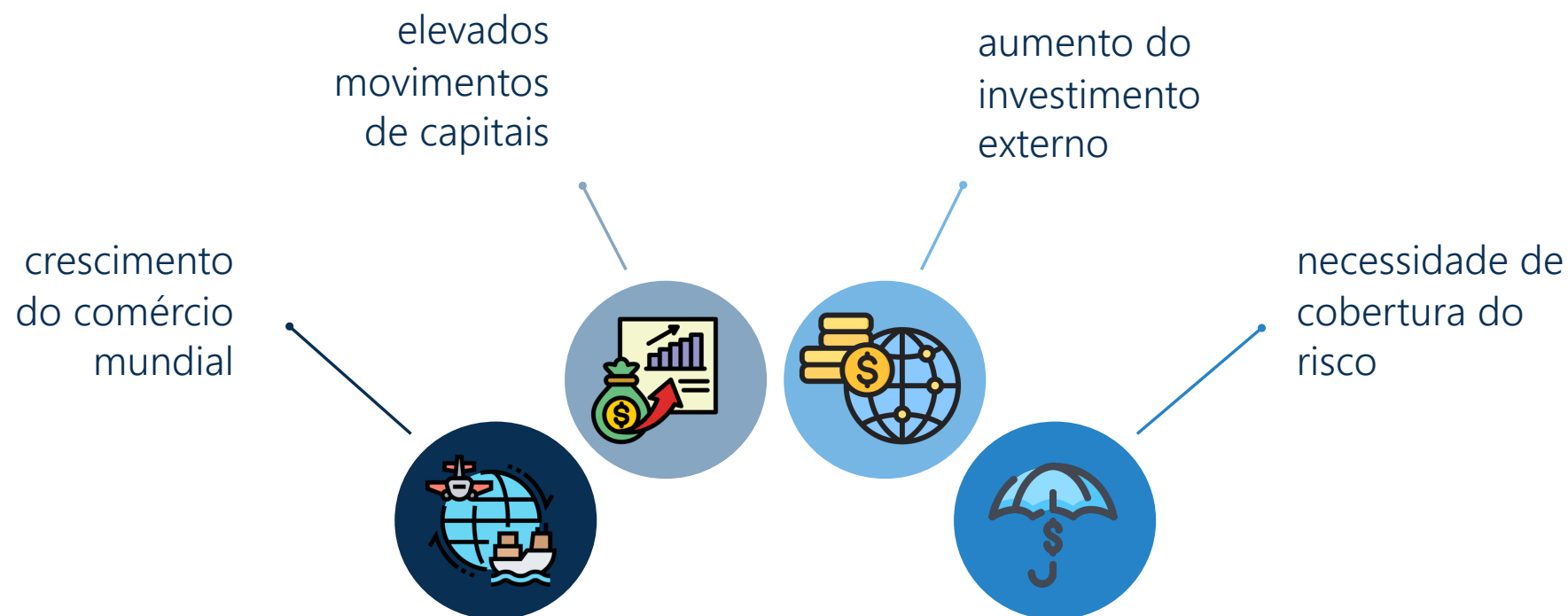
(Foreign Exchange FX)

Mercado financeiro
onde se
transacionam
divisas

Confronto entre a
procura e a oferta
de moeda nacional
versus moeda
estrangeira

Onde se
formam as
taxas de
câmbio

A grande *evolução* das transações no mercado cambial é o resultado conjunto de:



Mercado cambial em números

OTC foreign exchange turnover by instrument

"Net-net" basis,¹ daily averages in April in billions of US dollars

Table 1

Instrument	2010	2013	2016	2019*	2022*	2025
Foreign exchange instruments	3,973	5,357	5,066	6,581	7,468	9,595
Spot transactions	1,489	2,047	1,652	1,979	2,085	2,957
Outright forwards	475	679	700	998	1,157	1,847
Foreign exchange swaps	1,759	2,240	2,378	3,198	3,798	3,986
Currency swaps	43	54	82	108	124	172
Options and other products ²	207	337	254	298	303	634
<i>Memo:</i>						
<i>Turnover at April 2025 exchange rates³</i>	<i>3,506</i>	<i>4,648</i>	<i>4,751</i>	<i>6,320</i>	<i>7,311</i>	<i>9,595</i>
<i>Exchange-traded derivatives⁴</i>	<i>144</i>	<i>145</i>	<i>115</i>	<i>127</i>	<i>154</i>	<i>207</i>

¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie "net-net" basis). ² The category "other FX products" covers highly leveraged transactions and / or trades whose notional amount is variable and where a decomposition into individual plain vanilla components was impractical or impossible. ³ Non-US dollar legs of foreign currency transactions were converted into original currency amounts at average exchange rates for April of each survey year and then reconverted into US dollar amounts at average April 2025 exchange rates. ⁴ Sources: Euromoney Tradedata; Futures Industry Association; The Options Clearing Corporation; BIS derivatives statistics. Foreign exchange futures and options traded worldwide. * Revised data.

Mercado cambial em números

OTC foreign exchange turnover by currency

"Net-net" basis,¹ daily averages in April in billions of US dollars and percentage share

Currency	OTC turnover										Memo: XTD turnover ²	
	2013		2016		2019*		2022*		2025		2025	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
USD	4,662	87.0	4,437	87.6	5,811	88.3	6,599	88.4	8,560	89.2	205	98.9
EUR	1,790	33.4	1,590	31.4	2,126	32.3	2,286	30.6	2,773	28.9	48	22.9
JPY	1,235	23.0	1,096	21.6	1,108	16.8	1,249	16.7	1,610	16.8	24	11.4
GBP	633	11.8	649	12.8	843	12.8	966	12.9	981	10.2	11	5.5
CNY	120	2.2	202	4.0	285	4.3	524	7.0	817	8.5	36	17.2
CHF	276	5.2	243	4.8	326	4.9	388	5.2	612	6.4	7	3.5
AUD	463	8.6	349	6.9	446	6.8	478	6.4	583	6.1	9	4.5
CAD	244	4.6	260	5.1	332	5.0	463	6.2	561	5.8	8	3.7
	-	---	-	---	-	---	-	---	-	---	---	---
Other	83	1.6	103	2.0	121	1.8	173	2.3	315	3.3	1	0.6
Total	5,357	200.0	5,066	200.0	6,581	200.0	7,468	200.0	9,595	200.0	207	200.0

¹ Because two currencies are involved in each transaction, the sum of the percentage shares of individual currencies totals 200% instead of 100%. Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie "net-net" basis). Turnover for years prior to 2013 may be underestimated owing to incomplete reporting in previous surveys. Methodological changes in the 2013 survey ensured more complete coverage of activity in emerging market and other currencies. See annex for abbreviations. ² Exchange traded derivatives. See separate BIS statistics. * Revised data.

Mercado cambial em números

OTC foreign exchange turnover by currency pair

"Net-net" basis,¹ daily averages in April in billions of US dollars and percentage share

Currency pair	2013		2016		2019*		2022*		2025	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
USD/EUR	1,292	24.1	1,172	23.1	1,581	24.0	1,697	22.7	2,033	21.2
USD/JPY	980	18.3	901	17.8	871	13.2	1,009	13.5	1,372	14.3
USD/CNY	113	2.1	192	3.8	270	4.1	492	6.6	781	8.1
USD/GBP	473	8.8	470	9.3	630	9.6	710	9.5	731	7.6
USD/CAD	200	3.7	218	4.3	287	4.4	408	5.5	505	5.3
USD/AUD	364	6.8	262	5.2	359	5.4	380	5.1	467	4.9
USD/CHF	184	3.4	180	3.6	227	3.4	291	3.9	467	4.9
EUR/GBP	102	1.9	100	2.0	130	2.0	154	2.1	169	1.8
EUR/JPY	148	2.8	79	1.6	114	1.7	102	1.4	99	1.0
EUR/CHF	71	1.3	44	0.9	73	1.1	68	0.9	97	1.0
EUR/SEK	28	0.5	36	0.7	36	0.6	38	0.5	39	0.4
EUR/AUD	21	0.4	16	0.3	18	0.3	24	0.3	31	0.3
EUR/NOK	20	0.4	28	0.6	33	0.5	36	0.5	31	0.3
EUR/PLN	14	0.3	13	0.3	13	0.2	17	0.2	27	0.3
EUR/DKK	13	0.2	13	0.2	11	0.2	13	0.2	26	0.3
EUR/HUF	10	0.2	5	0.1	11	0.2	8	0.1	23	0.2
EUR/CAD	15	0.3	14	0.3	15	0.2	20	0.3	22	0.2
JPY/AUD	46	0.9	31	0.6	35	0.5	37	0.5	35	0.4
JPY/GBP	20	0.4	25	0.5	30	0.4	22	0.3	24	0.3
JPY/CAD	6	0.1	7	0.1	7	0.1	10	0.1	9	0.1
JPY/NZD	5	0.1	5	0.1	6	0.1	5	0.1	5	0.1
All currency pairs	5,357	100.0	5,066	100.0	6,581	100.0	7,468	100.0	9,595	100.0

Mercado cambial em números

A atividade do mercado de câmbios subdivide-se em:

Atividade "tradicional":

- Câmbios à vista (spot)
- Câmbios a prazo (forward)
- Forex swaps

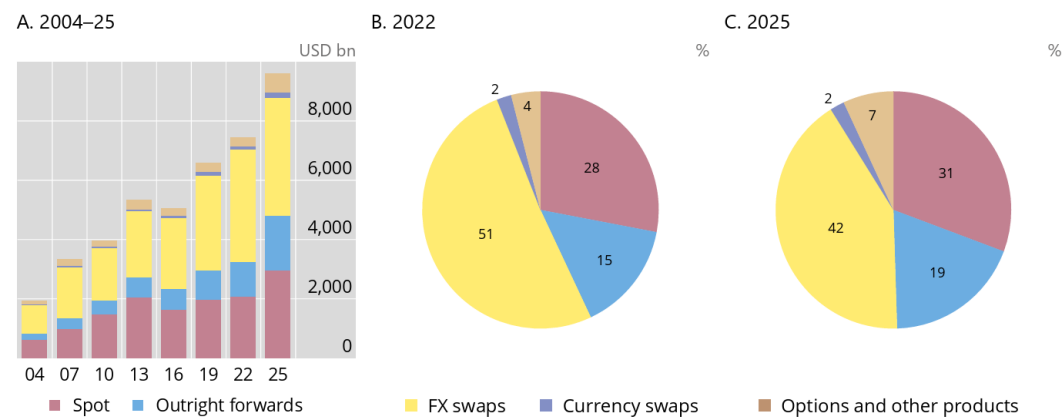
Atividade de derivados:

- Swaps cambiais
- Opções
- Futuros

Foreign exchange market turnover by instrument¹

Net-net basis, daily averages in April

Graph 1



¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting, ie "net-net" basis.

Source: BIS Triennial Central Bank Survey. For additional data by instrument, see Table 1.

O mercado cambial (Forex ou FX) apresenta dois níveis de operações:

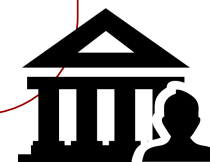
Mercado "grossista"

- Interbancário
- $\pm 80\%$ do volume de negociação
- Maioritariamente especulativo e de operações de arbitragem



Mercado "a retalho"

- Mercado dos clientes
- $\pm 20\%$ do volume de negociação
- Maioritariamente de base comercial e para cobertura de risco



Características do mercado cambial



- Maioritariamente OTC
 - Maioria das operações é realizada “ao balcão”, onde não existe nenhuma câmara de compensação e se dá a interação entre compradores e vendedores sem recurso a um mercado estruturado;
 - No segmento de mercado organizado do FX transacionam-se, essencialmente, futuros e opções.
- Coexistem diferentes sistemas cambiais, embora os regimes de câmbios flutuantes sejam aqueles que mais justificam o recurso ao mercado cambial.
- Elevada volatilidade
 - Diferentes volatilidades para diferentes moedas;
 - Diferentes volatilidades para uma mesma moeda em diferentes períodos de tempo.

Características do mercado cambial



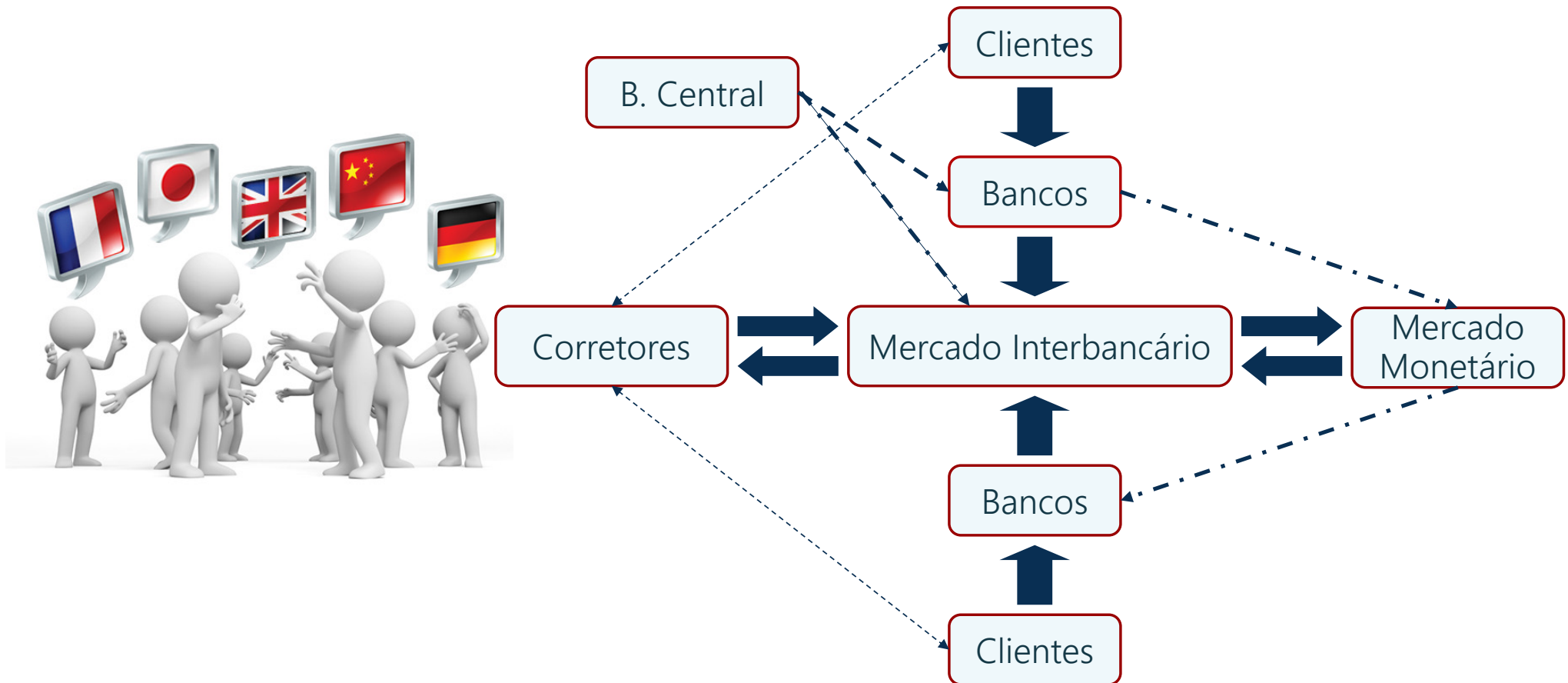
- Funcionamento constante:
 - 24 horas/dia;
 - Só não funciona entre as 22:00h de 6ªf e as 20h00h de domingo.
- Mercado descentralizado, com dispersão geográfica dos negócios:
 - Inicia-se em Sidney e Tóquio, e move-se para o ocidente acompanhando os fusos horários, passando por Hong-Kong, Singapura, Bahrain, Frankfurt, Zurique, Londres, New York, Chicago, S. Francisco e Los Angeles.
- *Law of one price*: tendência para a unificação das taxas de câmbio motivada pela globalização e pelas possibilidades de arbitragem.
- Informação circula de forma veloz, permanente e atualizada.

Características do mercado cambial



- Elevada liquidez:
 - O mercado é mais líquido ao início da tarde na Europa (mercados da Europa e costa leste dos EUA estão abertos), sendo o melhor período para executar ordens de valor elevado;
 - O mercado é menos líquido ao final do dia na Califórnia (mercados asiáticos a abrir e Europa fechada).
- Eficiente:
 - Rápida incorporação da informação disponível nos preços;
 - Baixo risco de crédito;
 - Tudo o que é possível prever é antecipado pelos mercados e refletido nos preços.
- Principais moedas: USD, EUR, JPY e GBP
- Principais pares cambiais: [USD/EUR](#), [USD/JPY](#), [USD/GBP](#)

Intervenientes no mercado cambial



Intervenientes no mercado cambial

Bancos centrais:



- Asseguram o regular funcionamento do mercado
- Intervêm como estabilizadores do mercado (defesa do regime cambial vigente)
- Dão cumprimento a alguns objetivos de política económica definidos pelos Governos
- Gerem o risco cambial dos valores em divisas que são pertença do país



Bancos comerciais e de investimento:

- Atuam como contraparte na compra e venda de divisas pelas restantes entidades
- Atuam em benefício próprio efetuando operações de especulação e de arbitragem

Intervenientes no mercado cambial

Corretores (brokers):



- Fazem a intermediação entre a oferta e a procura, acelerando a execução das ordens da clientela aos melhores preços disponíveis, e cobrando comissões por operação
- Intermedeiam operações entre bancos e entre estes e os clientes, não estando autorizados a negociar por conta própria

Clientela:



- Compram e vendem divisas para satisfação de necessidades de liquidez e meios de pagamento
- Tomam posições de investimento, cobertura ou especulação, através de intermediação financeira

Taxa de câmbio, cotação cambial ou câmbio



Valor de uma moeda expresso em unidades de outra moeda.

O tipo de relação de valor entre 2 moedas depende do sistema cambial em que se inserem.

Taxa de câmbio: real ou nominal

O valor de aquisição de moeda estrangeira pode ser expresso:

- Em termos monetários nacionais

Dado pela taxa de câmbio nominal (E) que representa o valor de uma moeda expresso em unidades de outra moeda e depende da oferta e da procura das moedas.

- Em termos internacionais

Dado pela taxa de câmbio real (E^r) que revela o poder de compra de uma moeda a nível internacional e depende da procura e oferta de moeda, bem como da relação entre os níveis gerais de preços interno e externo.

Esta taxa pode ser obtida pela expressão:

$$E^r = \frac{P_x}{P} \times E$$

E^r = taxa de câmbio real

E = taxa de câmbio nominal

P_x = nível geral de preços dos bens e serviços no exterior

P = nível geral de preços dos bens e serviços na economia nacional

Taxa de câmbio: real ou nominal

Suponha-se que 1 lt de um dado refrigerante em Portugal custa 1,79€, e que a taxa de câmbio nominal do dólar americano relativamente ao euro é de 0,9286 (isto é, são necessários 0,9286 euros para comprar 1 dólar).

Com base nesta informação é possível saber quantos refrigerantes se adquirem com 10€ nos EUA?

Não! Apenas sabemos quantos dólares podemos adquirir com 10€, i.é, \$10,77!

No entanto, sabendo que nos EUA o preço de um refrigerante igual é de \$1,26/l é possível verificar que, enquanto que com 10€ é possível comprar 5 refrigerantes em Portugal, o correspondente valor em \$ permite adquirir 8 refrigerantes nos EUA, tal que:

$$\frac{10\text{€}/0,9286}{\$1,26} = 8,55 \text{ lt} \quad \rightarrow$$

Incorporação da correção da taxa de câmbio nominal pela relação entre os preços dos produtos nos dois países.

Regras de notação cambial

A regra-base é a de que as moedas sejam representadas por um código alfabético de 3 letras (código [ISO 4217](#))*, resultante das seguintes premissas:

- As 2 primeiras letras identificam o país a que a moeda pertence
- A 3ª letra representa a denominação da unidade monetária

Exemplos:

- USD (*United States, dollar*)
- GBP (*Great Britain, pound*)
- JPY (*Japan, yen*)

Algumas exceções:

- EUR (Zona euro, euro)
- BRL (Brasil, real)
- MXN (México, peso)

*A norma ISO 4217 prevê também um código numérico para cada moeda.

Taxa de câmbio de compra vs taxa de câmbio de venda

O mercado cambial trabalha com duas taxas de câmbio:

- a taxa ou cotação de compra – *bid*
- a taxa ou cotação de venda – *ask* ou *offer*

	<i>bid</i>	<i>ask</i>
EUR/NZD	1,9651	1,9658

- a 1ª taxa é a taxa de compra (*bid*) do EUR por contrapartida de NZD
- a 2ª taxa é a taxa de venda (*ask*) do EUR por contrapartida de NZD
- as taxas de câmbio *bid* e *ask* são sempre dadas na perspetiva do mercado
- a diferença entre a *bid* e a *ask* é a margem comercial do mercado (*spread*)

Taxa de câmbio de compra vs taxa de câmbio de venda



	<i>bid</i> 1, 9651	<i>ask</i> 1,9658
	↓	↓
Mercado (banco ou cambista)	Compra 1 EUR Vende 1,9651 NZD	Vende 1 EUR Compra 1,9658 NZD
Cliente ou Investidor	Vende 1 EUR Compra 1,9651 NZD	Compra 1 EUR Vende 1,9658 NZD

Taxa de câmbio de compra vs taxa de câmbio de venda

As operações cambiais são acordos de compra ou de venda de uma moeda contra outra moeda, onde se estabelece:

- O tipo de operação (compra/venda)
- As moedas envolvidas na operação
- A data de liquidação



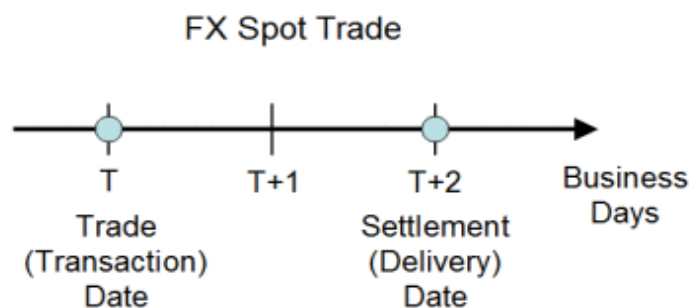
Dependendo da data de liquidação acordada para a operação cambial, as taxas de câmbio a utilizar podem ser:

- Taxas de câmbio *spot* (ou à vista)
- Taxas de câmbio *forward* (ou a prazo)

Taxa de câmbio *spot* ou à vista

Operações cambiais *spot*, ou à vista, são acordos de compra ou de venda de uma moeda contra outra moeda que estabelecem um prazo de liquidação de 2 dias úteis após a data de negociação.

- A **data de liquidação**, que corresponde à data de entrega e recebimento dos fundos transacionados, chama-se **data-valor**.
- O **preço** praticado é a **taxa de câmbio *spot*** ou taxa de câmbio à vista.



Taxa de câmbio *forward* ou a prazo

Operações cambiais *forward*, ou a prazo, são acordos de compra ou de venda de uma moeda contra outra moeda que estabelecem um prazo de liquidação superior a 2 dias úteis após a data de negociação.

- No momento da negociação destas operações fica acordada a taxa de câmbio a praticar no vencimento da operação, que será a data em que se fará a movimentação de fundos.
- O preço praticado é a taxa de câmbio *forward* ou taxa de câmbio a prazo.



Taxa de câmbio de compra vs taxa de câmbio de venda

	<i>bid</i>	<i>ask</i>	
<i>Spot</i> EUR/USD	1,1621	1,1622	➔ Data da negociação: hoje Data da liquidação: hoje
<i>Forward</i> EUR/USD (3m)	1,1635	1,1637	➔ Data da negociação: hoje Data da liquidação: a 3 m
<i>Forward</i> EUR/USD (6m)	1,1643	1,1646	➔ Data da negociação: hoje Data da liquidação: a 6 m

Cotação ao certo vs cotação ao incerto

Existem duas formas de estabelecer a relação entre o valor relativo de duas moedas:

Cotação ao certo

A taxa de câmbio exprime o preço de uma unidade de moeda nacional em unidades da moeda estrangeira

Cotação ao incerto

A taxa de câmbio exprime o preço de uma unidade de moeda estrangeira em unidades da moeda nacional



Cada uma destas formas de cotação é simultaneamente utilizada nas taxas *bid* e *ask*

Cotação ao certo – Exemplo para EUR (relativamente a NZD)

	<i>bid</i>	<i>ask</i>
EUR/NZD	1,9651	1,9658

Interpretação ➡

É possível:

- vender no mercado 1 unidade de EUR por 1,9651 unidades de NZD
- comprar no mercado 1 unidade de EUR por 1,9658 unidades de NZD



O EUR aparece como um **valor certo** (1 unidade) e o NZD como **valor incerto** (o nº de unidades de NZD pode variar)

Cotação ao incerto – Exemplo para EUR (relativamente a NZD)

	<i>bid</i>	<i>ask</i>
NZD/EUR	0,5087	0,5089

Interpretação →

É possível:

- vender no mercado 1 unidade de NZD por 0,5087 unidades de EUR
- comprar no mercado 1 unidade de NZD por 0,5089 unidades de EUR



O NZD aparece como um valor certo (1 unidade) e o EUR como valor incerto (o nº de unidades de EUR pode variar)

Cotação ao certo vs cotação ao incerto – Exemplo para EUR (relativamente a NZD)

Na prática, a cotação ao incerto corresponde ao cálculo do inverso da cotação ao certo (e vice-versa):

	<i>bid</i>	<i>ask</i>
Cotação ao certo: EUR/NZD	1,9651	1,9658
Cotação ao incerto: NZD/EUR	0,5087	0,5089
	=1/1,9658	=1/1,9651

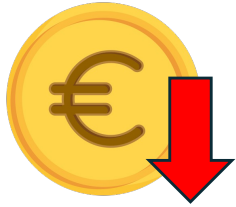
Convenções em uso no mercado cambial

- A moeda de maior valor absoluto é normalmente apresentada em primeiro lugar, isto é, ao certo.
- O número de casas decimais é constante na cotação de cada moeda, embora possa variar de moeda para moeda.

Estas convenções destinam-se a promover a uniformização da linguagem utilizada e têm como objetivo tornar o mercado mais eficiente.



Variação das cotações



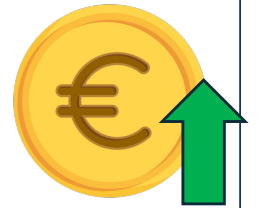
Quando ocorre uma depreciação da moeda nacional...

Os ativos denominados em moeda nacional tornam-se mais atrativos relativamente aos ativos denominados em moeda estrangeira



- A procura de moeda nacional no mercado cambial aumenta;
- A moeda nacional tende a apreciar-se face à moeda estrangeira em causa, invertendo a tendência de depreciação.

Quando ocorre uma apreciação da moeda nacional...



Os ativos denominados em moeda nacional tornam-se menos atrativos relativamente aos ativos denominados em moeda estrangeira



- A oferta de moeda nacional no mercado cambial aumenta;
- A moeda nacional tende a depreciar-se face à moeda estrangeira em causa, invertendo a tendência de apreciação.

Variação das cotações

- Quando uma taxa de câmbio **aumenta** diz-se que ocorre:
 - Uma apreciação da moeda cotada ao certo
 - Uma depreciação da moeda de cotação
- Quando uma taxa de câmbio **diminui** diz-se que ocorre:
 - Uma depreciação da moeda cotada ao certo
 - Uma apreciação da moeda de cotação
- Por contrapartida da depreciação de uma moeda ocorre sempre a apreciação de outra moeda, e vice-versa.

Variação das cotações - exemplo

		<i>bid</i>	<i>ask</i>	
$Spot_t$	EUR/SEK	10,6168	10,6230	 ▪ Apreciação do EUR (1 EUR vale mais SEK) ▪ Depreciação da SEK (passam a ser necessárias mais SEK para trocar por 1 EUR)
$Spot_{t+1}$	EUR/SEK	10,6175	10,6249	
$Spot_{t+2}$	EUR/SEK	10,6170	10,6244	 ▪ Depreciação do EUR (1 EUR vale menos SEK) ▪ Apreciação da SEK (passam a ser necessárias menos SEK para trocar por 1 EUR)

Posição cambial

Saldo entre os direitos de cobrança e as obrigações de pagamento que uma entidade possui, numa determinada data, relativamente a uma determinada divisa.

Medem a **amplitude** da exposição ao **risco** de taxa de câmbio, por divisa e por prazo.



Posição cambial

Posição cambial aberta

Decorre da **desigualdade** entre disponibilidades e direitos de cobrança numa divisa e as respetivas obrigações de pagamento gerando **exposição ao risco** de variações das taxas de câmbio.



Posição cambial nula

Também designada de **posição cambial saldada ou quadrada**, ocorre quando as disponibilidades e direitos de cobrança numa divisa são **iguais** às respetivas obrigações de pagamento para uma dada maturidade.



Posição cambial fechada

Resulta da tomada no mercado de uma **posição cambial inversa** a uma posição cambial aberta.



Posição cambial

As posições cambiais abertas podem ser:

Posições cambiais curtas

As disponibilidades e direitos de cobrança numa divisa são **inferiores** às respetivas obrigações de pagamento.

Posições cambiais longas

As disponibilidades e direitos de cobrança numa divisa são **superiores** às respetivas obrigações de pagamento.

Tanto as posições cambiais longas como as posições cambiais curtas, por se encontrarem abertas, estão **expostas ao risco de taxa de câmbio**.

Posição cambial longa - exemplo

Suponha que às 10:00h do dia X uma dada empresa detém as seguintes disponibilidades, direitos de cobrança e obrigações de pagamento denominados em SEK:

Disponibilidades em SEK	500.000 (+)
Direitos a receber em SEK	1.500.000 (+)
Responsabilidades a pagar em SEK	1.000.000 (-)
Posição cambial em SEK	+ 1.000.000

Posição em SEK às 10:00h do dia X:

- longa
- no valor de 1.000.000 SEK



Se às 10:00h do dia $S^{\text{ask}}_{\text{EUR/SEK}} = 10,6757$ o montante exposto ao risco cambial seria de 93.670,67 EUR.

Posição cambial curta - exemplo

Suponha que às 10:00h do dia X uma dada empresa detém as seguintes disponibilidades, direitos de cobrança e obrigações de pagamento denominados em BRL:

Disponibilidades em BRL	750.000 (+)
Direitos a receber em BRL	1.000.000 (+)
Responsabilidades a pagar em BRL	2.300.000 (-)
Posição cambial em BRL	- 550.000

Posição em BRL às 10:00h do dia X:

- curta
- no valor de 550.000 BRL



Se às 10:00h do dia $S^{\text{bid}}_{\text{EUR/BRL}} = 6,0582$ o montante exposto ao risco cambial seria de 90.786,04 EUR.

Posição cambial à vista e a prazo

- Posição cambial à vista (ou *spot*)

Posição com vencimento imediato, isto é, não superior a 2 dias úteis relativamente à data em que é avaliada e quantificada.

- Posição cambial a prazo (ou *forward*)

Posição com vencimento futuro, superior a 2 dias úteis relativamente à data em que é determinada.

A detenção de posições cambiais não cobertas implica a **existência de um risco cambial** que será **tanto maior quanto mais prolongada a exposição às variações das taxas de câmbio.**

Posição cambial global



- Soma das posições cambiais à vista com as posições cambiais a prazo, num dado momento, numa dada divisa.
- O conhecimento das posições cambiais globais nas diferentes divisas, num dado momento, permite aferir qual o valor total exposto ao risco cambial por parte de uma entidade e avaliar o seu grau de exposição a este risco.

Posição cambial global - exemplo

Imagine que a entidade A possuía, às 16:00h do dia X, as seguintes posições cambiais:

Divisa	Posição à vista	Posição a prazo	Posição global	Cotação cambial (EUR/x)	Valor em EUR
CAD	+ 1.200.000	+ 400.000	+ 1.600.000	1,5695	1.019.432,94
GBP	- 2.200.000	+ 1.750.000	- 450.000	0,8658	519.750,52
JPY	+ 115.000.000	- 60.700.000	+ 54.300.000	183,14	296.494,49
USD	+ 3.000.000	- 3.000.000	0	1,1567	0,00

Grau de exposição ao risco cambial da entidade A no fecho do dia X	1.835.677,95 EUR
--	------------------

Risco associado às posições cambiais

Todas as posições cambiais abertas estão sujeitas a risco cambial



Posições cambiais longas possuem risco de desvalorização.
Posições cambiais curtas possuem risco de valorização.

O risco aumenta com o tempo de exposição



Posições cambiais a prazo possuem maior risco cambial.
Quanto maior o prazo da posição, maior o risco cambial.

A exposição ao risco de uma posição cambial aberta termina com o fecho da posição



Para fechar uma posição cambial é necessário assumir no mercado uma posição cambial contrária.

A existência de exposição ao risco cambial é dupla



Por contrapartida de uma posição longa numa divisa existe sempre uma posição curta noutra divisa, e vice-versa.

O fator tempo tem impacto no valor das posições cambiais



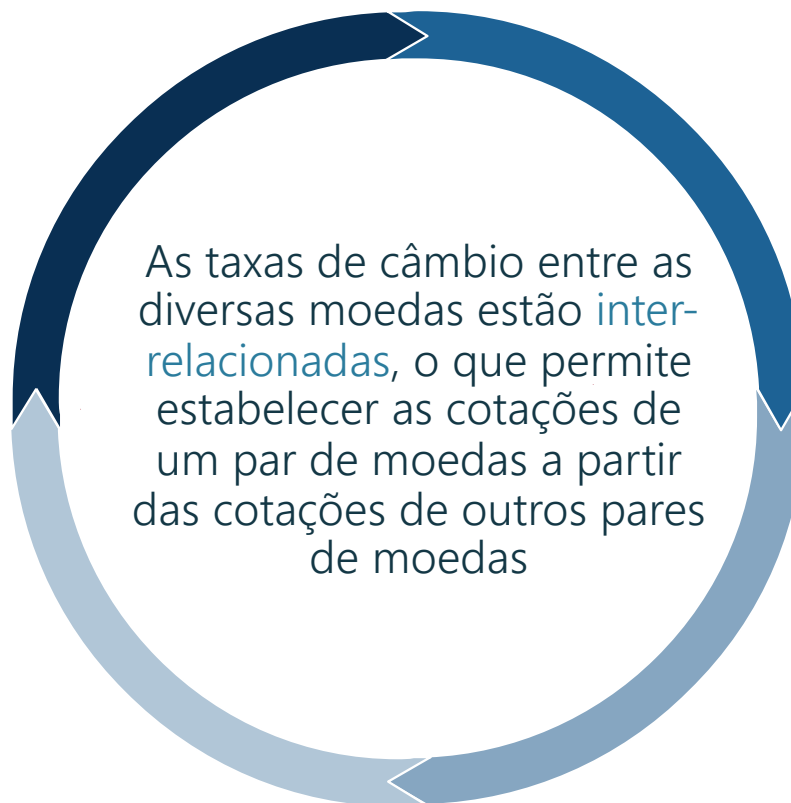
A avaliação da manutenção de posições cambiais abertas deve considerar a alteração do valor do dinheiro no tempo.

3.2



Cross-rates (rácios cruzados)

Os *cross-rates* ou *rácios cruzados* permitem determinar as taxas de compra (*bid*) e de venda (*ask*) entre duas divisas a partir das suas cotações contra uma terceira



Por incorporarem e cruzarem informação disponível no mercado, os *cross-rates* são entendidos como *cotações de equilíbrio*.

É possível distinguir entre:

Cross-rates diretos

As duas moedas entre as quais se pretende encontrar uma relação cambial estão **cotadas de forma idêntica** contra uma terceira moeda.

Cross-rates indiretos

Uma das moedas da relação cambial que se pretende encontrar está **cotada ao certo** e a **outra moeda** está **cotada ao incerto** contra uma terceira moeda.

Imagine-se que pretendemos trocar AUD/DKK ou DKK/AUD e não há ninguém no mercado a cotar uma divisa relativamente a outra.

No entanto, há cotações disponíveis para estas duas moedas contra o EUR no mercado cambial à vista, tal que:

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
Spot EUR/DKK	7,4602	-	7,4616
Spot EUR/AUD	1,6509	-	1,6518

Logo, a compra (ou venda) de AUD contra DKK poderia ser feita através da divisa comum nas cotações, o EUR.

Cálculo de um *cross-rate* direto

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
Spot EUR/DKK	7,4602	-	7,4616
Spot EUR/AUD	1,6509	-	1,6518

Pretende-se comprar AUD contra DKK $\Rightarrow$ $spot^{ask}$ AUD/DKK ?

- 1) Vender DKK por contrapartida da compra de EUR à taxa $spot^{ask}$ EUR/DKK no mercado de 7,4616.
- 2) Com estes EUR, comprar AUD à taxa $spot^{bid}$ EUR/AUD no mercado de 1,6509.
- 3) O resultado seria a compra de cada AUD por 4,5197 DKK.

Se a troca fosse feita diretamente no mercado seria possível comprar AUD e vender DKK (i.é, o mercado venderia AUD e compraria DKK) à $spot^{ask}$ AUD/DKK de 4,5197 (DKK por cada AUD).

Cálculo de um *cross-rate* direto

Pretende-se vender AUD contra DKK $\Rightarrow spot^{bid}$ AUD/DKK ?

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
Spot EUR/DKK	7,4602	-	7,4616
Spot EUR/AUD	1,6509	-	1,6518

- 1) Vender AUD por contrapartida da compra de EUR à taxa $spot^{ask}$ EUR/AUD no mercado de 1,6518.
- 2) Com estes EUR, comprar DKK à taxa $spot^{bid}$ EUR/DKK no mercado de 7,4602.
- 3) O resultado seria a venda de cada AUD por 4,5164 DKK.

Se a troca fosse feita diretamente no mercado seria possível vender AUD e comprar DKK (i.é, o mercado compraria AUD e venderia DKK) à $spot^{bid}$ AUD/DKK de 4,5164 (DKK por cada AUD).

Cálculo de um *cross-rate* direto

É possível calcular um *cross-rate* direto através de um processo rápido e prático partindo das cotações *spot* de duas moedas contra uma terceira moeda, tal que:

Spot EUR/DKK	7,4602	:	7,4616
Spot EUR/AUD	1,6509		1,6518
Spot AUD/DKK	4,5164	=	4,5197

Trata-se de um *cross-rate* direto porque se dá um cruzamento perfeito das taxas de câmbio das duas divisas contra uma terceira.

Imagine-se agora que pretendemos trocar GBP/DKK ou DKK/GBP e não há ninguém no mercado a cotar uma divisa relativamente a outra.

No entanto, há cotações disponíveis para estas duas moedas contra o EUR no mercado cambial à vista, tal que:

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
<i>Spot</i> EUR/DKK	7,4602	-	7,4616
<i>Spot</i> GBP/EUR	1,1994	-	1,1998

Logo, a compra (ou venda) de GBP contra DKK poderia ser feita através da divisa comum nas cotações, o EUR.

Cálculo de um *cross-rate* indireto

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
Spot EUR/DKK	7,4602	-	7,4616
Spot GBP/EUR	1,1994	-	1,1998

Pretende-se comprar GBP contra DKK $\Rightarrow spot^{ask}$ GBP/DKK ?

- 1) Vender DKK por contrapartida da compra de EUR à taxa $spot^{ask}$ EUR/DKK no mercado de 7,4616.
- 2) Com estes EUR, comprar GBP à taxa $spot^{ask}$ GBP/EUR no mercado de 1,1998.
- 3) O resultado seria a compra de cada GBP por 8,9524 DKK.

Se a troca fosse feita diretamente no mercado seria possível comprar GBP e vender DKK (i.é, o mercado venderia GBP e compraria DKK) ao $spot^{ask}$ GBP/DKK de 8,9524 (DKK por cada GBP).

Cálculo de um *cross-rate* indireto

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
Spot EUR/DKK	7,4602	-	7,4616
Spot GBP/EUR	1,1994	-	1,1998

Pretende-se vender GBP contra DKK $\Rightarrow$ $spot^{bid}$ GBP/DKK ?

- 1) Vender GBP por contrapartida da compra de EUR à taxa $spot^{bid}$ GBP/EUR no mercado de 1,1994.
- 2) Com estes EUR, comprar DKK à taxa $spot^{bid}$ EUR/DKK no mercado de 7,4602.
- 3) O resultado seria a venda de cada GBP por 8,9478 DKK.

Se a troca fosse feita diretamente no mercado seria possível vender GBP e comprar DKK (i.é, o mercado compraria GBP e venderia SEK) ao $spot^{bid}$ GBP/DKK de 8,9478 (DKK por cada GBP).

Cálculo de um *cross-rate* indireto

É possível calcular um *cross-rate* indireto através de um processo rápido e prático partindo das cotações *spot* de duas moedas contra uma terceira moeda, tal que:

Spot EUR/DKK	7,4602	7,4616
	↓ x	↓ x
Spot GBP/EUR	1, 1994	1,1998
	↓ x	↓ x
Spot GBP/DKK	8,9478	8,9524

Trata-se de um *cross-rate* indireto porque não se dá um cruzamento perfeito das taxas de câmbio das duas divisas contra uma terceira.

3.3



Arbitragem no mercado cambial

Arbitragem no mercado cambial (à vista)



Atividade que visa a obtenção de lucros isentos de risco, explorando imperfeições momentâneas do mercado, através da realização de duas operações conjuntas, simultâneas e de sentido inverso (uma de compra e outra de venda), numa mesma moeda, e em valor idêntico.

Principais características:

- Permitem a obtenção de ganhos sem assunção de qualquer risco, beneficiando apenas de imperfeições (temporárias) dos mercados.
- Não se “arrisca” nenhum capital próprio, na medida em que as suas operações, uma vez efetuadas, se compensam.

Arbitragem no mercado cambial (à vista)

É possível distinguir entre:

Arbitragem geográfica

As taxas de câmbio de um dado par de moedas são diferentes em duas praças cambiais.

Arbitragem triangular

A taxa de câmbio de um dado par de moedas é diferente do *cross-rate* dessas moedas contra uma terceira.

Arbitragem geográfica – exemplo 1

Num determinado dia, a uma certa hora, um investidor apercebe-se das seguintes cotações spot em duas praças cambiais distintas:

		<i>bid</i>		<i>ask</i>
Banco Lisboa	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,3153	-	19,3326
Banco Joanesburgo	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,2617	-	19,2942

Estratégia:

- Montante envolvido na arbitragem: 1.000.000 EUR
- Comprar EUR contra ZAR na praça cambial onde são mais baratos (Joanesburgo)
- Vender EUR contra ZAR na praça cambial onde são mais caros (Lisboa)

Operações
simultâneas

Arbitragem geográfica – exemplo 1

Dadas as cotações disponíveis nas duas praças cambiais:

		<i>bid</i>		<i>ask</i>
Banco Lisboa	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,3153	-	19,3326
Banco Joanesburgo	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,2617	-	19,2942

1. Comprar 1.000.000 EUR por contrapartida da venda de ZAR no Banco Joanesburgo à taxa $S_{\text{EUR/ZAR}}^{\text{ask}}$ 19,2942 tal que:

$$1.000.000 \text{ EUR} \times 19,2942 = 19.294.200 \text{ ZAR}$$

2. Vender 1.000.000 EUR por contrapartida da compra de ZAR no Banco Lisboa à taxa $S_{\text{EUR/ZAR}}^{\text{bid}}$ 19,3153 e vem:

$$1.000.000 \text{ EUR} \times 19,3153 = 19.315.300 \text{ ZAR}$$

3. Ganho da operação: $19.294.200 \text{ ZAR} - 19.315.300 \text{ ZAR} = 21.100 \text{ ZAR}$

Arbitragem geográfica – exemplo 2

Considerem-se novamente as condições de mercado já apresentadas:

		<i>bid</i>		<i>ask</i>
Banco Lisboa	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,3153	-	19,3326
Banco Joanesburgo	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,2617	-	19,2942

Estratégia:

- Montante envolvido na arbitragem: 5.000.000 ZAR
- Comprar ZAR contra EUR na praça cambial onde são mais baratos (Lisboa)
- Vender ZAR contra EUR na praça cambial onde são mais caros (Joanesburgo)

Operações
simultâneas

Arbitragem geográfica – exemplo 2

A arbitragem com ZAR virá:

		<i>bid</i>		<i>ask</i>
Banco Lisboa	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,3153	-	19,3326
Banco Joanesburgo	$S_{\text{EUR/ZAR}}$	19,2617	-	19,2942

1. Comprar 5.000.000 ZAR por contrapartida da venda de EUR no Banco Lisboa à taxa $S_{\text{EUR/ZAR}}^{\text{bid}}$ 19,3153 tal que:

$$\frac{5.000.000 \text{ ZAR}}{19,3153} = 258.862,15 \text{ EUR}$$

2. Vender 5.000.000 ZAR por contrapartida da compra de EUR no Banco Joanesburgo à taxa $S_{\text{EUR/ZAR}}^{\text{ask}}$ 19,2942 e vem:

$$\frac{5.000.000 \text{ ZAR}}{19,2942} = 259.145,24 \text{ EUR}$$

3. Ganho da operação: $259.145,24 \text{ EUR} - 258.862,15 \text{ EUR} = 283,09 \text{ EUR}$

Arbitragem triangular – exemplo

Num determinado momento um investidor apercebe-se das seguintes cotações *spot* praticadas no mercado cambial:

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
$S_{\text{GBP/EUR}}$	1,1482	-	1,1484
$S_{\text{GBP/USD}}$	1,3446	-	1,3448
$S_{\text{EUR/USD}}$	1,1699	-	1,1702

Estratégia:

- Verificar se existem desequilíbrios no mercado através do cálculo de *cross-rates*
- Envolver numa possível arbitragem o montante de 1.000.000 EUR
- Realizar um conjunto de operações simultâneas de compra e de venda que envolva as três moedas até se verificar a obtenção de um ganho

Arbitragem triangular – exemplo

Atendendo às cotações disponíveis no mercado cambial, é possível calcular vários rácios cruzados.

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
$S_{\text{GBP/EUR}}$	1,1482	-	1,1484
$S_{\text{GBP/USD}}$	1,3446	-	1,3448
$S_{\text{EUR/USD}}$	1,1699	-	1,1702

Calculando, por exemplo, o *cross-rate* EUR/USD a partir das cotações GBP/EUR e GBP/USD, vem:

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
$S_{\text{EUR/USD}} \text{ (eq.)}$	1,1708	-	1,1712

Arbitragem triangular – exemplo

Com base na informação conhecida, as operações a desenvolver no âmbito da arbitragem são:

	<i>bid</i>		<i>ask</i>
$S_{\text{GBP/EUR}}$	1,1482	-	1,1484
$S_{\text{GBP/USD}}$	1,3446	-	1,3448
$S_{\text{EUR/USD}}$	1,1699	-	1,1702
$S_{\text{EUR/USD}} \text{ (eq.)}$	1,1708	-	1,1712

1. Comprar 1.000.000 EUR por contrapartida da venda de USD no mercado à $S_{\text{EUR/USD}}^{\text{ask}}$ 1,1702 tal que:

$$1.000.000 \text{ EUR} \times 1,1702 = 1.170.200,00 \text{ USD}$$

2. Vender 1.000.000 EUR por contrapartida da compra de GBP no mercado à $S_{\text{GBP/EUR}}^{\text{ask}}$ 1,1484 e vem:

$$1.000.000 \text{ EUR} \div 1,1484 = 870.776,73 \text{ GBP}$$

3. Vender 834.237,09 GBP por contrapartida da compra de USD no mercado à $S_{\text{GBP/USD}}^{\text{bid}}$ 1,3446 tendo:

$$879.776,73 \text{ GBP} \times 1,3446 = 1.170.846,39 \text{ USD}$$

4. Ganho na operação: $1.170.846,39 \text{ USD} - 1.170.200,00 \text{ USD} = 646,39 \text{ USD}$

Condições p^a a arbitragem

Encontrar desequilíbrios no mercado

(condição necessária mas não suficiente)

Ser possível a realização de um ganho

a partir dos desequilíbrios encontrados

Efetuar as operações de forma simultânea e célere

(informação atualizada, capacidade negocial e rapidez de execução)

Arbitragem

Consequências da arbitragem

Tendência da **unicidade** das taxas de câmbio entre as diversas praças cambiais

Destruição sistemática das oportunidades de ganhos sem risco (consolidação e reequilíbrio dos mercados)

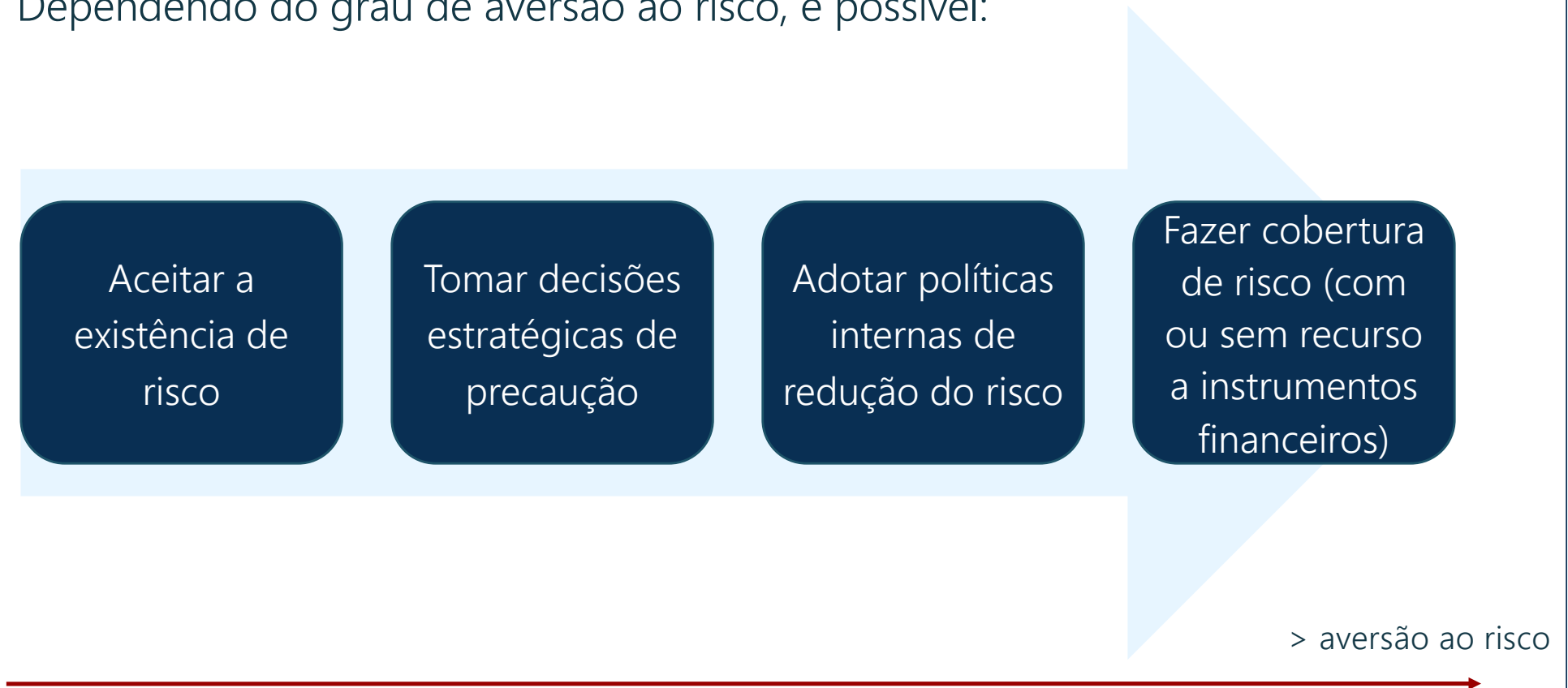
3.4



Técnicas de gestão do risco cambial

Atitudes face ao risco cambial

Dependendo do grau de aversão ao risco, é possível:



Quando o processo de avaliação do risco identifica um grau de exposição tolerável, a aceitação da existência de risco não implica quaisquer ações de gestão do risco.

A aceitação da existência de risco **pode decorrer de:**

- Expectativas de evolução do mercado favoráveis às posições expostas ao risco
- Perfil propenso ao risco
- Facilidade na acomodação de perdas potenciais
- Integração em carteira diversificada

Tratam-se de opções estratégicas que podem, *a priori*, evitar situações de exposição ao risco cambial, ou pelo menos permitir que o grau de exposição não seja tão elevado.

Algumas decisões desta natureza podem ser:

- Seleção de locais de produção com baixos custos em moeda nacional
- Desenvolvimento de uma política de contratação flexível, privilegiando mercados com fatores a custos reduzidos
- Diversificação do mercado
- Diferenciação de produtos e aposta na investigação e desenvolvimento

Relativas a posições cambiais já existentes

- Redução de prazos

A redução de prazos promove a redução do período de exposição ao risco.

- Gestão dos prazos de liquidação (técnica de *leading and lagging*)

Alteração de datas de liquidação de forma a tirar proveito das variações cambiais, tal que:

- No caso de pagamentos em moeda estrangeira, deverá negociar-se a aceleração (*lead*) dos prazos quando se prevê uma apreciação da divisa, e um retardamento (*lag*) quando se prevê a sua depreciação.
- No caso de recebimentos em moeda estrangeira deverá negociar-se uma desaceleração (*lag*) dos prazos quando se prevê uma apreciação da divisa, e uma antecipação (*lead*) quando se prevê a sua depreciação.

Relativas a posições cambiais já existentes

- Desconto por antecipação

Eliminação do risco que acarreta custos: no caso de recebimento, o valor do desconto; no caso de pagamentos, a falta de liquidez e o recurso a financiamento com os juros inerentes.

- Desconto “sem recurso”

Compra pelo banco, ou outra instituição financeira, dos direitos de cobrança titulados, geralmente por letras de câmbio ou promissórias, provenientes do comércio internacional, sem recurso contra o titular.

- Compensação

Empresa que exporte e importe numa mesma divisa, pode tentar compensar os créditos e os débitos denominados nessa moeda, desde que as datas de vencimentos sejam coincidentes.

Implementar políticas internas de gestão do risco

Relativas a posições cambiais futuras

- Escolha da moeda de liquidação

A empresa pode transferir, partilhar ou diversificar o risco cambial através da escolha apropriada da moeda de faturação.

- Fixação de preços

- Incorporação nos preços de venda da estimativa de apreciação ou depreciação da divisa de denominação da operação.
- Recurso ao uso de preços indexados, sobretudo no caso de contratos de realização prolongada.

- *Netting* (ações sobre o ativo/passivo)

Gestão do risco de conversão com ações sobre o ativo ou sobre o passivo no sentido de reduzir do grau de exposição líquida.

A cobertura do risco cambial tem como objetivo a **eliminação da perda potencial** por eliminação da incerteza quanto à variação das taxas de câmbio, obedecendo ao princípio do *hedging*.

- tomada no mercado de uma posição inversa à gerada pela atividade da empresa
- proteção de risco com recurso a uma terceira entidade (normalmente o setor bancário)
- negociação de instrumentos financeiros, maioritariamente no mercado OTC

cobertura do
risco cambial



- eliminação da perda potencial
- custos de transação
- execução obrigatória
- deixa de ser possível aproveitar as oportunidades geradas pelo mercado (eliminação do ganho potencial)

Cobertura do risco cambial de posições longas

Empresa nacional **exporta** para EUA e fatura **em USD** a 90 dias:

Posição cambial criada a prazo



Posição longa a prazo (a 90 dias) em USD
Posição curta a prazo (a 90 dias) em EUR

Risco cambial em que incorre



Desvalorização do USD
Valorização do EUR

Posição de cobertura de risco



Comprar EUR por contrapartida de USD
(assumir posição longa em EUR e
posição curta em USD)

Cobertura do risco cambial de posições longas

Empresa nacional importa dos EUA e é faturada fatura em USD a 120 dias:

Posição cambial criada a prazo



Posição curta a prazo (a 120 dias) em USD
Posição longa a prazo (a 120 dias) em EUR

Risco cambial em que incorre



Valorização do USD
Desvalorização do EUR

Posição de cobertura de risco



Vender EUR por contrapartida de USD
(assumir posição curta em EUR e
posição longa em USD)

3.5



Instrumentos financeiros de cobertura do risco cambial

Instrumentos financeiros de cobertura do risco



Em que consistem	acordo entre partes sobre taxas de câmbio, prazos e moedas
Princípio subjacente	<i>hedging</i> para todas as partes envolvidas na operação
Forma de negociação	maioritariamente mercado OTC; mercado de derivados
Base de negociação	relação entre taxas de câmbio <i>spot</i> (à vista) e taxas de câmbio <i>forward</i> (a prazo)

Formação das taxas de câmbio a prazo



Fatores que influenciam a formação das taxas de câmbio



inflação esperada
(diferencial)



estabilidade política e
desempenho económico



taxas de juro (diferencial)



défice orçamental



balança de pagamentos



dívida pública

+ intensidade no uso da
moeda



balança comercial e termos
de troca



especulação

+ nível de confiança na
moeda

+ nível de
desenvolvimento dos
mercados financeiros

Formação das taxas de câmbio a prazo (base teórica)

Análise fundamental

Estuda as **causas dos movimentos de mercado** e a forma como as variáveis económicas influenciam o comportamento dos preços

- valor intrínseco vs preço de mercado
- cenário macroeconómico
- fatores qualitativos
- indicadores de saúde financeira
- indicadores de sentimento

Análise técnica

Assente na construção e **análise gráfica** em resultado de um processo estatístico de análise de **padrões de evolução** dos preços

- extrapolação de tendências com base em ocorrências passadas
- produz indicadores de diferentes naturezas (tendência, dispersão, reversão, médias, ...)

Paridades cambiais

Conjunto de igualdades que procuram definir o **valor de uma moeda relativamente a outra em função de equilíbrios no mercado.**

Relacionam:

- taxas de câmbio à vista
- taxas de câmbio a prazo
- taxas de inflação esperada de duas ou mais moedas
- taxas de juro de duas ou mais moedas

Modelos das paridades cambiais

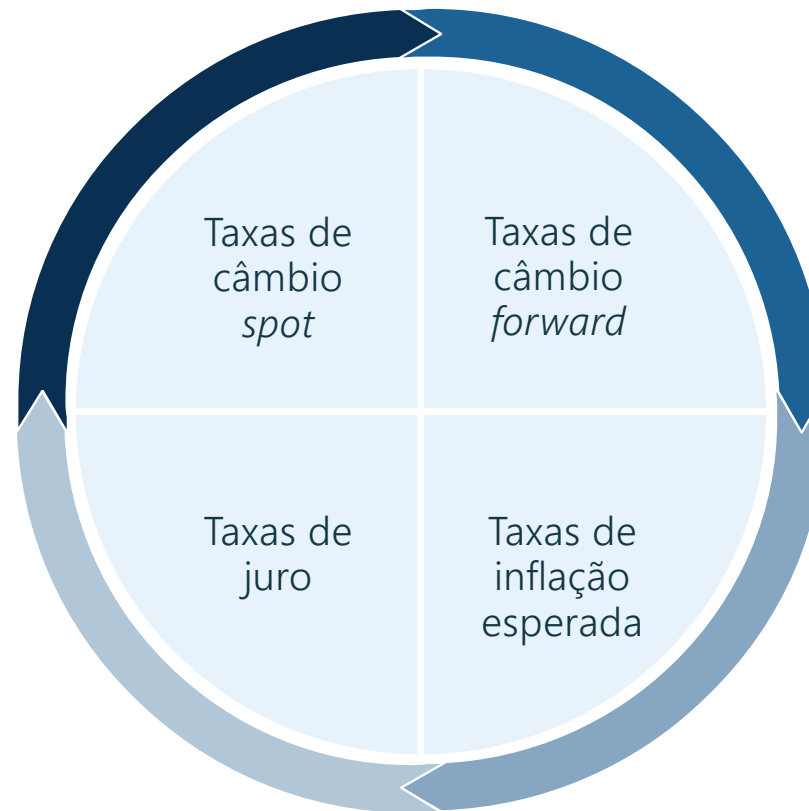
Elevado grau de eficiência do mercado cambial



Inexistência de barreiras aos movimentos internacionais de capitais



Interdependência das variáveis de mercado



Paridades cambiais

Conjunto de equilíbrios que relacionam as variáveis de mercado e permitem compreender como são determinadas as taxas de câmbio e podem antecipar os seus comportamentos futuros



- Paridade das taxas de juro
- Paridade do poder de compra
- Efeito de Fisher e Efeito de Fisher Internacional
- Teoria das expectativas cambiais

Paridade das taxas de juro

Considerando duas divisas, A e B, e sabendo que:

- $S_{A/B}$ – taxa de câmbio *spot* entre as duas divisas
- $F_{A/B}$ – taxa de câmbio *forward* entre as duas divisas
- i_A – taxa de juro anual nominal da divisa A para o prazo da taxa $F_{A/B}$
- i_B – taxa de juro anual nominal da divisa B para o prazo da taxa $F_{A/B}$

em equilíbrio
→

$$\frac{1 + i_B}{1 + i_A} = \frac{F_{A/B}}{S_{A/B}}$$



A relação entre as cotações *spot* e *forward* entre as duas divisas deve compensar o diferencial existente entre as taxas de juro anuais nominais dessas divisas

Paridade das taxas de juro - exemplo

Considere-se um montante de 100.000 GBP e as seguintes condições de mercado:

$$i_{\text{EUR}} (12\text{m}) = 2,883\%$$

$$i_{\text{GBP}} (12\text{m}) = 3,657\%$$

$$S_{\text{GBP/EUR}} = 1,1576$$

Pela Teoria da Paridade das Taxas de Juro, em equilíbrio, a $F_{\text{GBP/EUR}} (12\text{m})$ deverá decorrer da seguinte igualdade:

$$100.000 \text{ GBP} \times S_{\text{GBP/EUR}} \times (1 + i_{\text{EUR}}) = 100.000 \text{ GBP} \times (1 + i_{\text{GBP}}) \times F_{\text{GBP/EUR}}$$

$$S_{\text{GBP/EUR}} (1 + i_{\text{EUR}}) = (1 + i_{\text{GBP}}) \times F_{\text{GBP/EUR}}$$

Substituindo os valores na expressão, vem:

$$1,1576 (1 + 0,02883) = (1 + 0,03657) \times F_{\text{GBP/EUR}} \Leftrightarrow F_{\text{GBP/EUR}} = 1,1490$$

Paridade do poder de compra

Considerando duas divisas, A e B, e sabendo que:

- $S_{A/B}$ – taxa de câmbio *spot* entre as duas divisas
- $E[S_{A/B}]$ – taxa de câmbio *spot* esperada entre as duas divisas para um dado prazo
- $E[\rho_A]$ – taxa de inflação esperada para a divisa A
- $E[\rho_B]$ – taxa de inflação esperada para a divisa B

em equilíbrio 

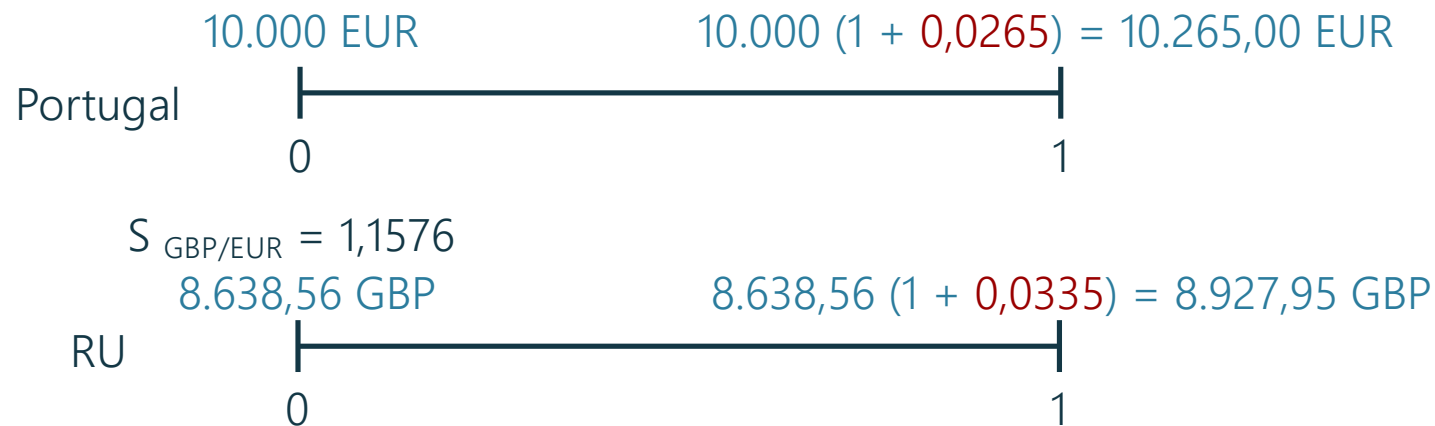
$$\frac{1 + E[\rho_B]}{1 + E[\rho_A]} = \frac{E[S_{A/B}]}{S_{A/B}}$$



A prazo, a taxa de câmbio *spot* entre as duas divisas tende a evoluir de forma a compensar a diferença existente no nível das taxas de inflação esperadas dessas divisas

Paridade do poder de compra - exemplo

Considere-se um montante de 10.000 EUR, as taxas de inflação esperada da GBP (p_{GBP}) e do EUR (p_{EUR}) de 3,35% e 2,65%, respetivamente, e a $S_{\text{GBP/EUR}}$ de 1,1576:



Se a $S_{\text{GBP/EUR}}$ não se alterasse vinha $\frac{10.265 \text{ EUR}}{1,1576} = 8.867,48 \text{ GBP}$ (seria mais barato que no RU)

$$\text{Pela TPPC} \Rightarrow E[S_{\text{GBP/EUR}}] = \frac{10.000 \text{ EUR} \times (1 + 0,0265)}{8.638,56 \text{ GBP} \times (1 + 0,0335)} \approx 1,1498$$

Efeito de Fisher

O **Efeito de Fisher** postula que um aumento (diminuição) da taxa de inflação esperada num determinado país provoca um aumento (diminuição) proporcional na taxa de juro desse país.

Desta forma, as taxas de juro nominais (i) correspondem às taxas de juro reais (r) adicionadas da expectativa da inflação, pelo que para as moedas A e B vem:

$$1 + i_A = (1 + r_A)(1 + E[\rho_A])$$

$$1 + i_B = (1 + r_B)(1 + E[\rho_B])$$

Em **equilíbrio**, a taxa de juro real deverá ser igual para todas as divisas, pelo que



$$\frac{1 + E[\rho_B]}{1 + E[\rho_A]} = \frac{1 + i_B}{1 + i_A}$$

Efeito de Fisher Internacional

O Efeito de Fisher Internacional resulta da combinação do *Efeito de Fisher* e da *Teoria da Paridade do Poder de Compra*, e afirma que a evolução esperada da taxa de câmbio *spot* entre as moedas A e B tende a compensar o diferencial entre as taxas de juro anuais nominais das duas moedas:

$$\frac{E[S_{A/B}]}{S_{A/B}} = \frac{1 + i_B}{1 + i_A}$$

Teoria das expectativas cambiais

A Teoria das Expectativas Cambiais resulta da combinação do Efeito de Fisher Internacional e da Teoria da Paridade das Taxas de Juro, e diz-nos que a diferença das cotações *spot* e *forward* entre duas divisas A e B tende a ser igual à evolução esperada da taxa de câmbio *spot* entre as moedas A e B:

$$\frac{E[S_{A/B}]}{S_{A/B}} = \frac{F_{A/B}}{S_{A/B}}$$



No limite, a cotação *forward* é função do diferencial das taxas de inflação esperadas.

Formação das taxas de câmbio a prazo

- A taxa *forward* obtém-se a partir da taxa *spot*:
 - Por adição de um prémio, ou
 - Por subtração de um desconto
- O prémio ou o desconto de uma divisa face a outra é determinado em função:
 - Do diferencial entre as taxas de juro das duas divisas
 - Do período de tempo que decorre até à data a que a taxa *forward* se refere
- A taxa de câmbio a prazo (taxa *forward*) entre duas divisas A e B ($F_{A/B}$) vai assim depender da taxa de câmbio à vista entre essas divisas ($S_{A/B}$) e das respetivas taxas de juro (i_A e i_B).

Formação das taxas de câmbio a prazo

Considere-se um determinado valor em GBP no momento t , capitalizado à taxa de juro anual nominal da GBP por 1 ano, tal que:



Considerando o montante equivalente em EUR, capitalizado à taxa de juro anual nominal do EUR, vem:



Em equilíbrio

Esta igualdade permite obter o câmbio a prazo, tal que:

$$C_{GBP} (1 + i_{GBP}) \times F_{GBP/EUR} = C_{GBP} \times S_{GBP/EUR} (1 + i_{EUR})$$

Formação das taxas de câmbio a prazo

Resolvendo a igualdade anterior em ordem a $F_{\text{GBP/EUR}}$ determina-se que a taxa *forward* que torna indiferente trabalhar em GBP ou em EUR durante o período de um ano é dada por:

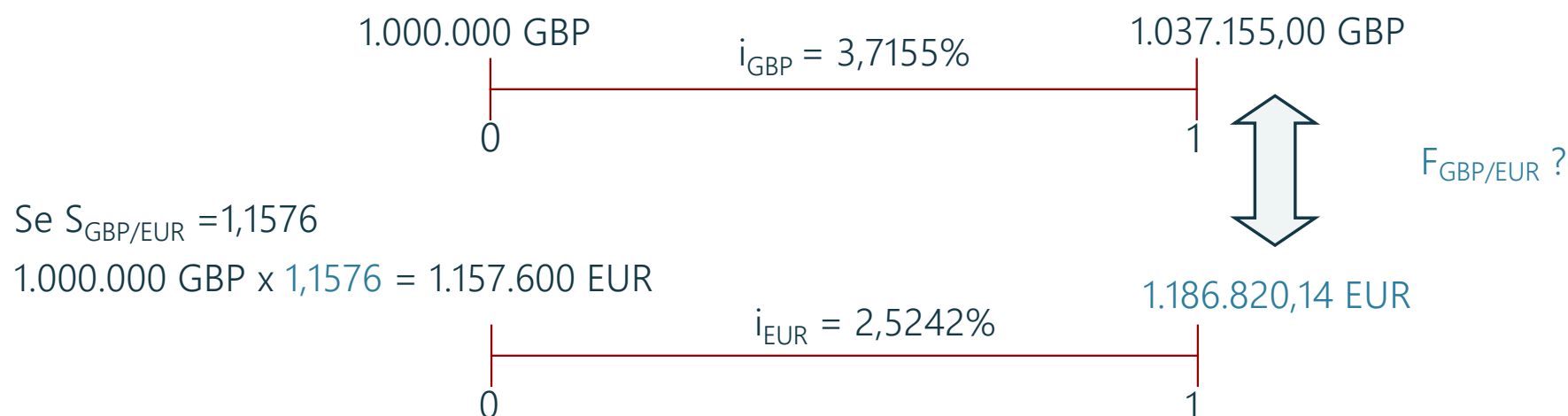
$$F_{\text{GBP/EUR}} = \frac{\cancel{C_{\text{GBP}}} \times S_{\text{GBP/EUR}} \times (1 + i_{\text{EUR}})}{\cancel{C_{\text{GBP}}} \times (1 + i_{\text{GBP}})}$$

Simplificando, obtém-se a expressão para a taxa *forward*:

$$F_{\text{GBP/EUR}} = S_{\text{GBP/EUR}} \times \frac{(1 + i_{\text{EUR}})}{(1 + i_{\text{GBP}})}$$

Formação das taxas de câmbio a prazo - exemplo

Considerando um capital de 1.000.000 GBP e conhecendo $S_{\text{GBP/EUR}}$, i_{GBP} e i_{EUR} vem:



Em equilíbrio $\Rightarrow 1.037.155,00 \text{ GBP} = 1.186.820,14 \text{ EUR} \Rightarrow F_{\text{GBP/EUR}} = 1,1443$



$$F_{\text{GBP/EUR}} = S_{\text{GBP/EUR}} \times \frac{1 + i_{\text{EUR}}}{1 + i_{\text{GBP}}} = 1,1576 \times \frac{1 + 0,025242}{1 + 0,037155} = 1,1443$$

Formação das taxas de câmbio a prazo

Generalizando:

A taxa de câmbio a prazo entre duas moedas A e B ($F_{A/B}$) é dada pela seguinte expressão:

$$F_{A/B} = S_{A/B} \times \frac{1 + i_B}{1 + i_A}$$

Para prazos inferiores a 1 ano vem:

$$F_{A/B}(n) = S_{A/B} \times \frac{1 + i_B \times \frac{n}{360}}{1 + i_A \times \frac{n}{360}}$$

Formação das taxas de câmbio a prazo

Também nas taxas de câmbio a prazo é possível distinguir entre *taxas de compra (bid)* e *taxas de venda (ask)*, tal que:

$$F^{bid}_{A/B}(n) = S^{bid}_{A/B} \times \frac{1 + i^{bid}_B \times \frac{n}{360}}{1 + i^{ask}_A \times \frac{n}{360}}$$

$$F^{ask}_{A/B}(n) = S^{ask}_{A/B} \times \frac{1 + i^{ask}_B \times \frac{n}{360}}{1 + i^{bid}_A \times \frac{n}{360}}$$

Moedas a prémio e moedas a desconto

- Uma moeda a prémio é uma moeda que vale mais a prazo de que à vista, tal que:

$$\text{Se } i_A < i_B \longrightarrow F_{A/B} > S_{A/B}$$

A moeda A encontra-se a prémio face à moeda B.

- Uma moeda a desconto é uma moeda que vale menos a prazo de que à vista, tal que:

$$\text{Se } i_A > i_B \longrightarrow F_{A/B} < S_{A/B}$$

A moeda A encontra-se a desconto face à moeda B.

- Por contrapartida de uma moeda a prémio há sempre uma moeda a desconto.

Moedas sobrevalorizadas e moedas subvalorizadas

- Uma moeda sobrevalorizada no mercado a prazo **vale mais** do que deveria valer, i.é:

Se $F_{A/B}(\text{mercado}) > F_{A/B}(\text{equilíbrio})$



A moeda A está sobrevalorizada no mercado a prazo.

- Uma moeda subvalorizada no mercado a prazo **vale menos** do que deveria valer, i.é:

Se $F_{A/B}(\text{mercado}) < F_{A/B}(\text{equilíbrio})$



A moeda A está subvalorizada no mercado a prazo.

- Por contrapartida de uma moeda sobrevalorizada no mercado a prazo há sempre uma moeda subvalorizada para o mesmo prazo.

Contratos *forward*



Contratos *forward*

Os contratos *forward*, também designados de *outright forwards*, *FX forwards*, ou *currency forwards*, são contratos bilaterais nos quais as partes acordam **hoje** a compra ou venda de um determinado **montante** de uma divisa contra outra **numa data futura** previamente acordada, **fixando a taxa de câmbio** a praticar a prazo.



Negociados fora de bolsa (mercado OTC)



Têm como objetivo a cobertura do risco de posições cambiais a prazo



Podem ser negociados para cobrir o risco de posições com qualquer prazo



São de concretização obrigatória (não há opção inerente)

Elementos de um contrato *forward*



Intervenientes (comprador e vendedor)



Par cambial (moedas a comprar e a vender a prazo)



Montante



Data de vencimento do contrato



Taxa de câmbio *forward* a praticar



Outras condições (ex.: procedimento especiais no caso de incumprimento, liquidação antecipada, ...)

Vantagens

- Permitem fixar hoje a taxa de câmbio a praticar numa data futura, **eliminando o risco** de uma variação desfavorável ao longo do período de exposição.
- Permitem **conhecer previamente os fluxos** de tesouraria futuros em moeda nacional (*inflows* ou *outflows*).
- São contratos **elaborados por "medida"**.

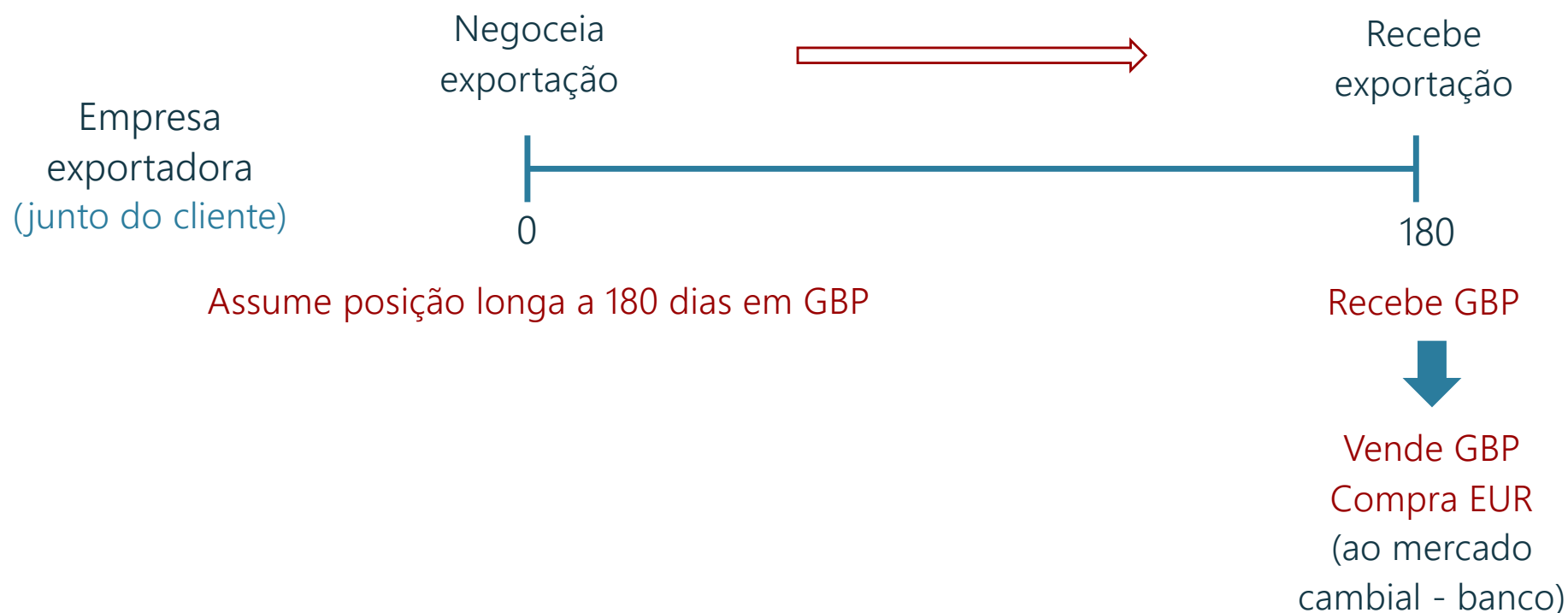
Inconvenientes

- Possuem uma **data de vencimento fixa**.
- Não são transacionáveis.
- **Não permitem beneficiar** da evolução favorável das taxas de câmbio.
- Possuem risco de incumprimento.

Contratos *forward* - exemplo

Situação 1: Uma empresa exportadora tem a receber GBP de um cliente a 180 dias.

Como resultado da operação comercial:



Contratos *forward* - exemplo

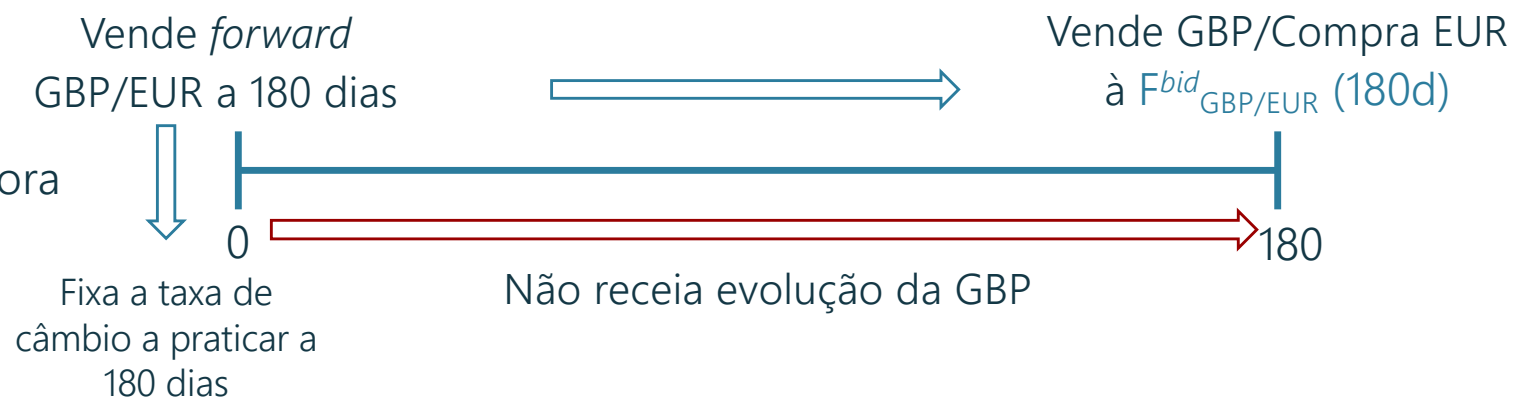
Situação 1: Uma empresa exportadora tem a receber GBP de um cliente a 180 dias.

No âmbito da operação cambial existem duas opções:

Opção 1:
Empresa exportadora
assume o risco



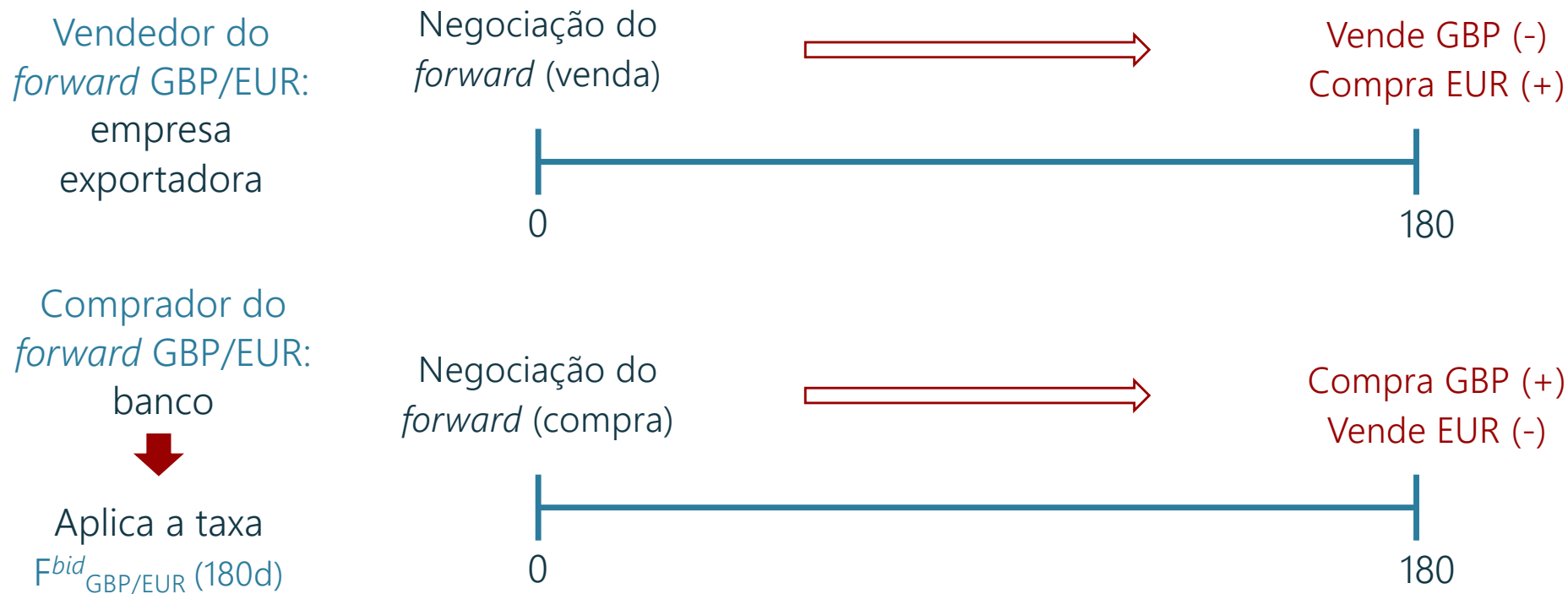
Opção 2:
Empresa exportadora
cobre o risco



Contratos *forward* - exemplo

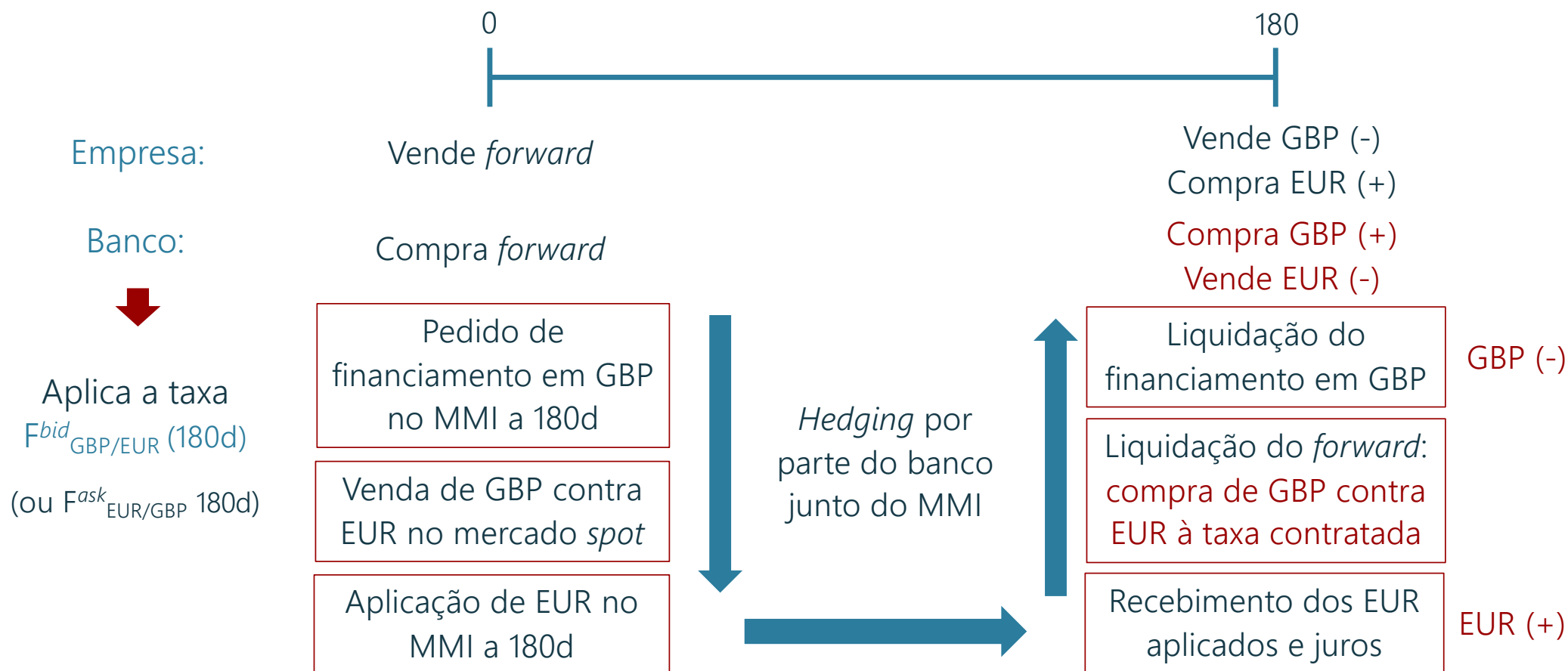
Situação 1: Uma empresa exportadora tem a receber GBP de um cliente a 180 dias.

No âmbito da negociação do contrato *forward*:



Contratos *forward* - exemplo

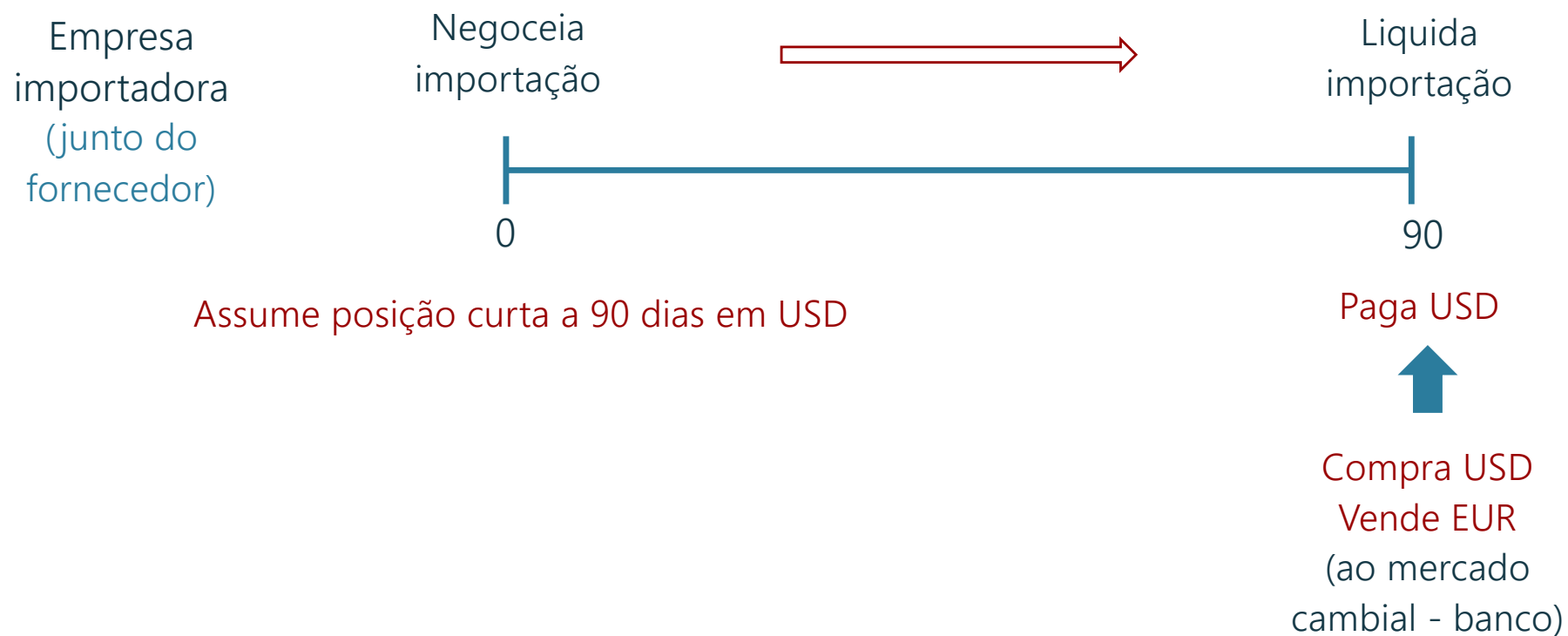
Situação 1: Uma empresa exportadora tem a receber GBP de um cliente a 180 dias.



Contratos *forward* - exemplo

Situação 2: Uma empresa importadora tem a pagar USD a um cliente a 90 dias.

Como resultado da operação comercial:



Contratos *forward* - exemplo

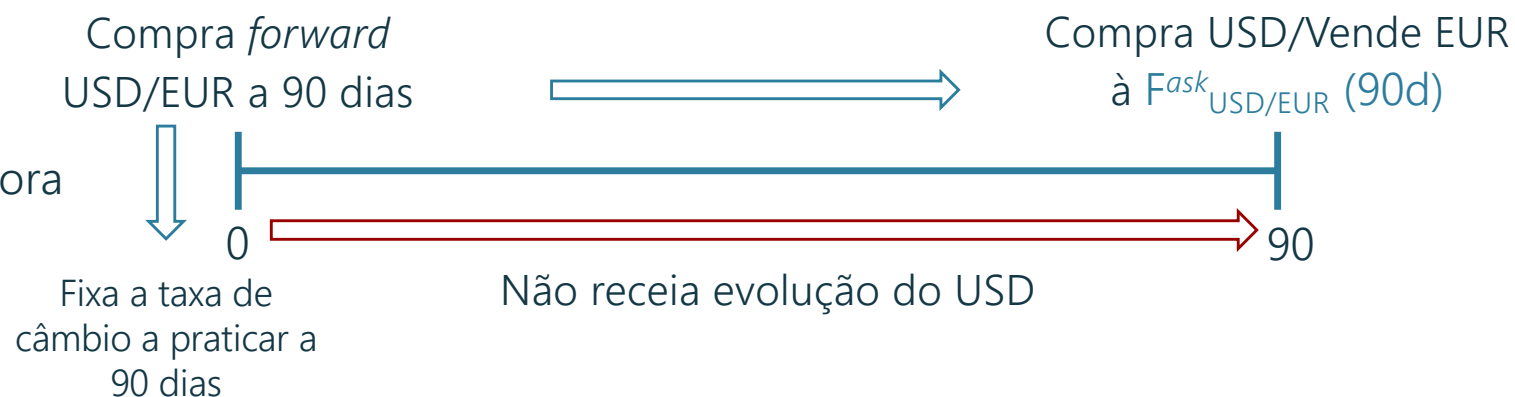
Situação 2: Uma empresa importadora tem a pagar USD a um cliente a 90 dias.

No âmbito da operação cambial existem duas opções:

Opção 1:
Empresa importadora
assume o risco



Opção 2:
Empresa importadora
cobre o risco



Contratos *forward* - exemplo

Situação 2: Uma empresa importadora tem a pagar USD a um cliente a 90 dias.

No âmbito da negociação do contrato *forward*:

Comprador do
forward USD/EUR:
empresa
importadora

Negociação do
forward (compra)



Compra USD (+)
Venda EUR (-)

0

90

Vendedor do
forward USD/EUR:
banco

Negociação do
forward (venda)



Vende USD (-)
Compra EUR (+)

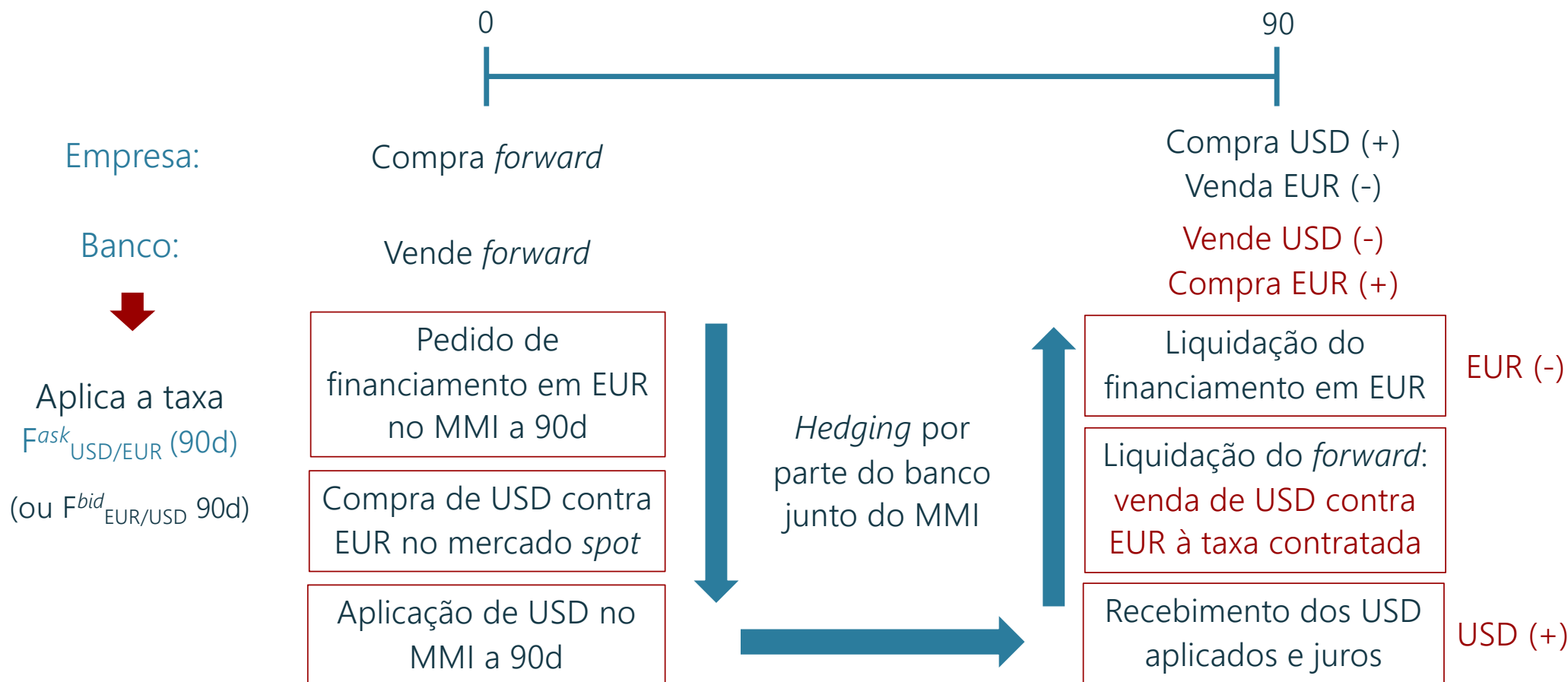
0

90

Aplica a taxa
 $F_{ask}^{USD/EUR}(90d)$

Contratos *forward* - exemplo

Situação 2: Uma empresa importadora tem a pagar USD a um cliente a 90 dias.



Incumprimento dos contratos *forward*

- Na data de vencimento do contrato de câmbio a prazo pode surgir uma situação de incumprimento (por parte do cliente).
- Note-se que:
 - Quer a operação de comércio externo, quer o contrato de câmbio a prazo têm data de vencimento marcada.
 - Nessa data, vence-se um financiamento numa moeda e uma aplicação na outra moeda efetivados pelo banco no âmbito do *hedging*.
 - O banco levanta o resultado da aplicação, efetua a compra de moeda no mercado *spot* da data de liquidação do contrato *forward* e paga o financiamento.
 - O eventual incumprimento da contraparte poderá levar o banco a incorrer em **diferenças cambiais**.



Incumprimento dos contratos *forward*

No caso de **incorrer em diferenças cambiais** para cumprir os seus compromissos, o procedimento por parte do banco deve ser:



Debitar as diferenças cambiais ao cliente se estas forem **negativas** (i.é, se o banco tiver pagar mais no mercado à vista do que pagaria no âmbito do contrato *forward*).



Creditar as diferenças cambiais ao cliente se estas forem **positivas** (i.é, se o banco pagar menos no mercado à vista do que pagaria no âmbito do contrato *forward*).

Incumprimento dos contratos *forward* - exemplo

Contrato *forward* negociado entre a empresa *Exportex* e o *Banco FX*

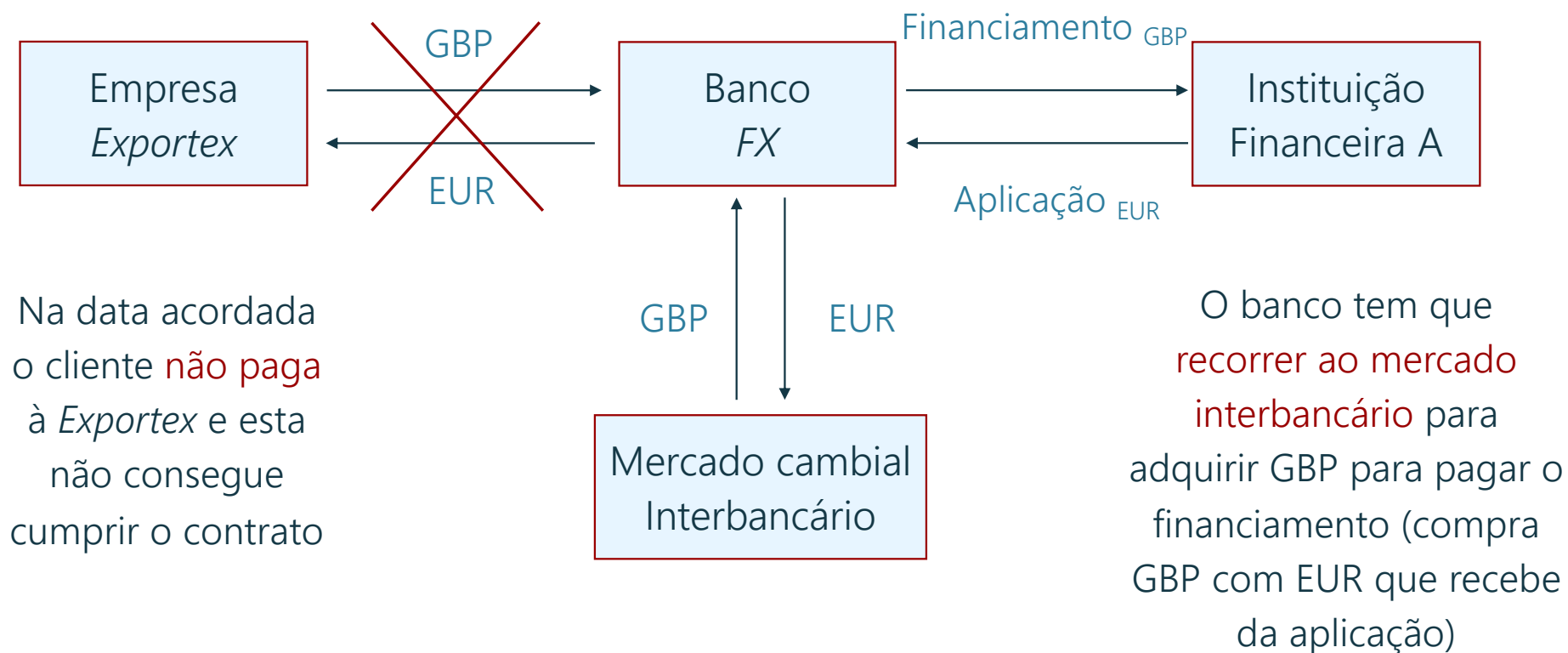
Condições gerais do contrato:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Moeda | GBP |
| ▪ Montante | 300.000 GBP |
| ▪ Taxa de câmbio <i>forward</i> ($F^{bid}_{GBP/EUR}$) | 1,1683 |
| ▪ Margem do banco (incluída na $F^{bid}_{GBP/EUR}$) | 2 ‰ |
| ▪ Prazo | 120 dias |



120 dias após a negociação a empresa *Exportex* entregará 300.000 GBP ao *Banco FX*, à taxa $F^{bid}_{GBP/EUR}$ 1,1683

Incumprimento dos contratos *forward* - exemplo



Incumprimento dos contratos *forward* - exemplo

A atuação do *Banco FX* (comprador do *forward*) vai depender da relação entre a taxa $S_{\text{GBP/EUR}}$ e a taxa $F_{\text{GBP/EUR}}$ no momento em que se dá o incumprimento (data acordada para a liquidação do contrato).

Assim, podem ocorrer 3 situações:

- 1) Taxa *Spot* > Taxa *Forward*
- 2) Taxa *Spot* < Taxa *Forward*
- 3) Taxa *Spot* = Taxa *Forward*

Incumprimento dos contratos *forward* - exemplo

1. Taxa *spot* > Taxa *forward*

Se $S_{\text{GBP/EUR}}$ (na data de liquidação) $1,1694 - 1,1696$

- Banco paga **mais** pelas GBP no mercado *spot* do que o previsto no contrato *forward* ($1,1696 > 1,1683$).
- Diferenças cambiais negativas para o banco porque:
 - Por cada GBP **paga mais** $(1,1696 - 1,1683) = + 0,0013 \text{ EUR}$ (gasto adicional por GBP)
 - No total: $300.000 \text{ GBP} \times (+ 0,0013 \text{ EUR}) = + 390 \text{ EUR}$ (gasto adicional total)
- O banco **debita** este valor ao cliente, a título de compensação pelas diferenças de câmbio negativas (gastou mais do que se o contrato *forward* fosse cumprido).

Incumprimento dos contratos *forward* - exemplo

2. Taxa *spot* < Taxa *forward*

Se $S_{\text{GBP/EUR}}$ (na data de liquidação) 1,1672 – 1,1677

- Banco paga **menos** pelas GBP no mercado *spot* do que o previsto no contrato *forward* ($1,1677 < 1,1683$).
- Diferenças cambiais positivas para o banco porque:
 - Por cada GBP **paga menos** ($1,1677 - 1,1683$) = - 0,0006 EUR (poupança por GBP)
 - No total: $300.000 \text{ GBP} \times (- 0,0006 \text{ EUR}) = - 180 \text{ EUR}$ (poupança total)
- O banco **credita** este valor ao cliente, a título de compensação pelas diferenças de câmbio positivas (gastou menos do que se o contrato *forward* fosse cumprido).

Incumprimento dos contratos *forward* - exemplo

3. Taxa *spot* = Taxa *forward*

- Diferenças cambiais nulas.
- Não há qualquer movimento de fundos entre o Banco *FX* e a empresa *Exportex*.

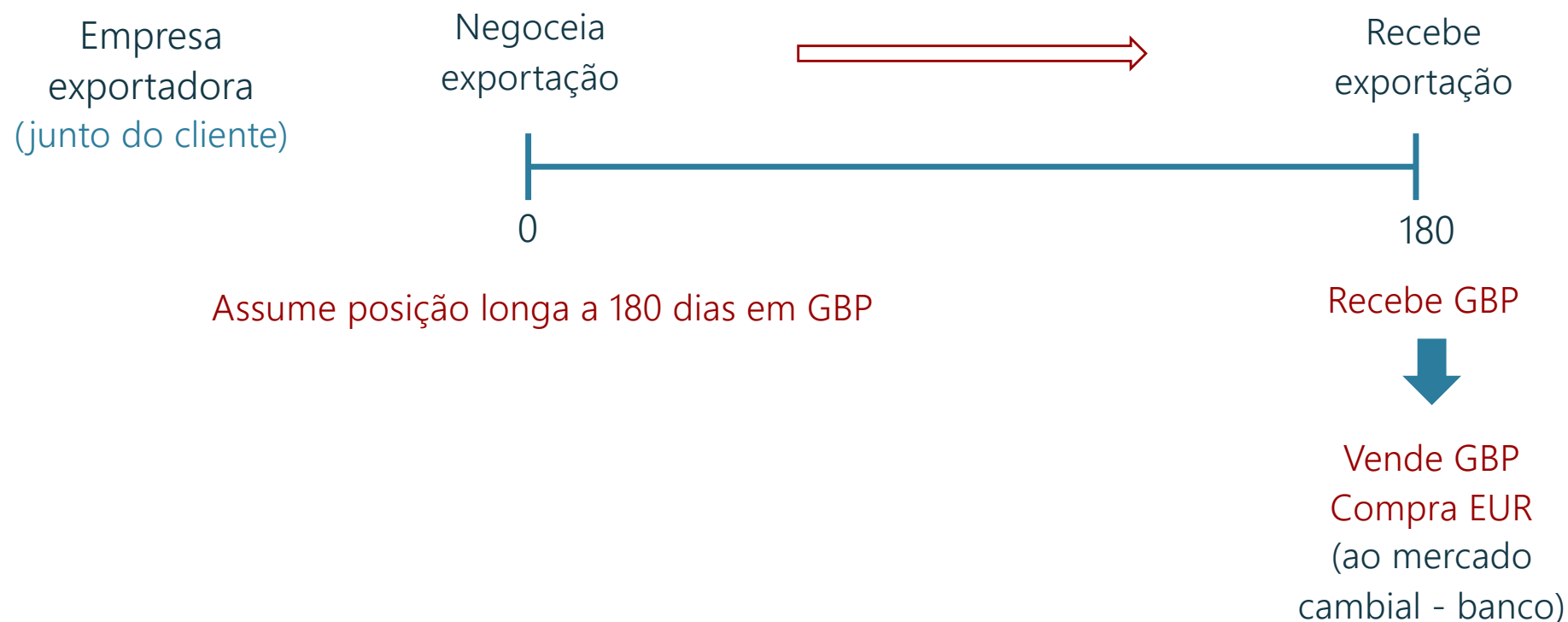
Liquidação antecipada dos contratos *forward*

- Os contratos *forward* possuem data de vencimento fixa.
- A liquidação antecipada de contratos *forward* só pode ocorrer mediante a **redefinição** da taxa de câmbio a prazo a praticar na data de antecipação da liquidação.
- A **redefinição** da taxa de câmbio a prazo para uma liquidação antecipada do contrato *forward* atende a:
 - Posição do banco (comprador ou vendedor) no âmbito do contrato *forward*;
 - Existência de compromissos decorrentes da celebração do contrato *forward*;
 - Período de antecipação da liquidação do contrato;
 - Condições do mercado na data da antecipação da liquidação.

Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco comprador

Recorde-se o exemplo da empresa exportadora que tem a receber GBP de um cliente a 180 dias.

Como resultado da operação comercial:



Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco comprador

No âmbito da negociação do contrato *forward*:

Vendedor do
forward GBP/EUR:
empresa
exportadora

Negociação do
forward (venda)



Vende GBP (-)
Compra EUR (+)

0

180

Comprador do
forward GBP/EUR:
banco



Aplica a taxa
 $F^{bid}_{GBP/EUR}(180d)$

Negociação do
forward (compra)



Compra GBP (+)
Vende EUR (-)

0

180

Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco comprador

Se a empresa receber GBP do seu cliente ao fim de 120 dias (60 dias antes do previsto):

- 1ª hipótese (mantém-se data de liquidação do contrato):

O banco faz uma aplicação a favor do cliente pelo período de antecipação do contrato e às taxas de juro em vigor no mercado para o respetivo prazo (não há antecipação da data de liquidação do contrato).

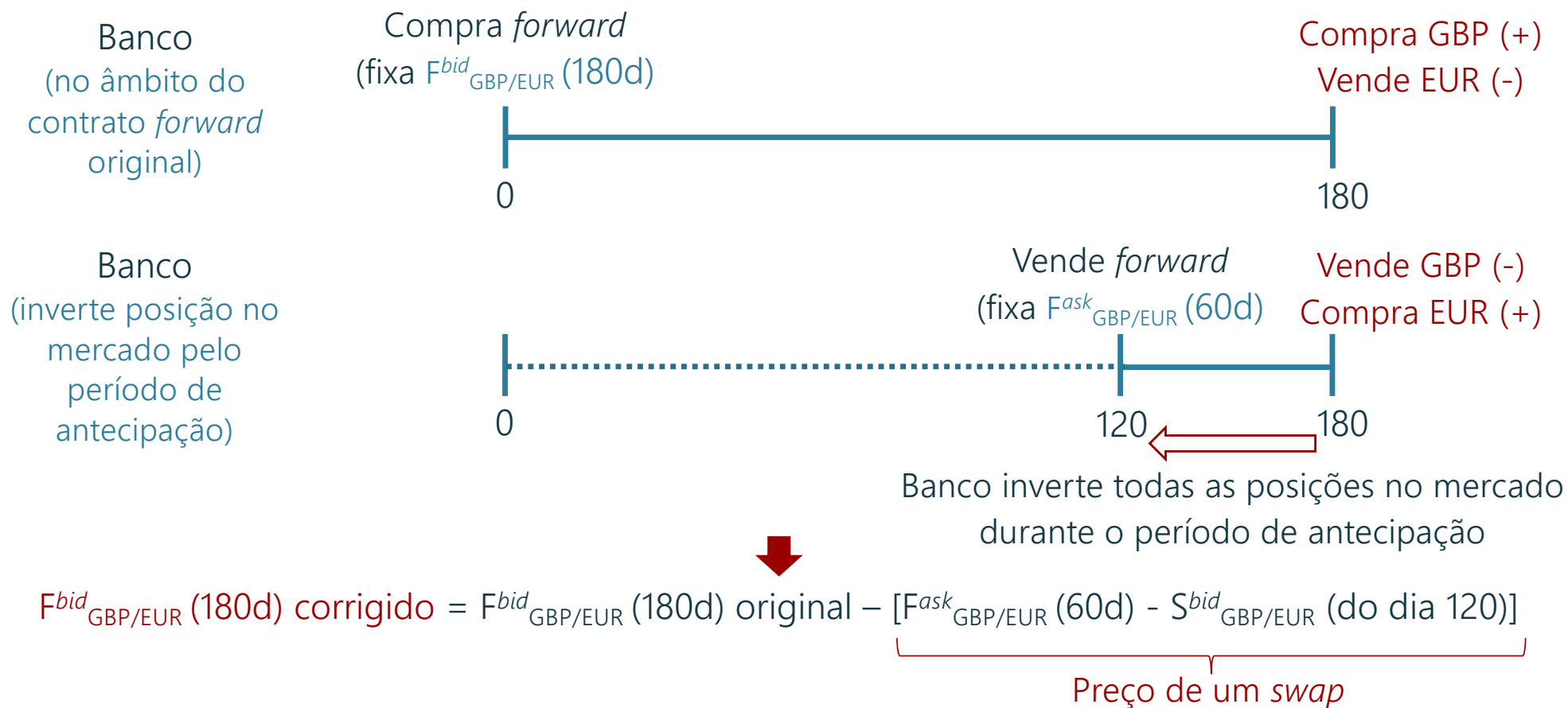
- 2ª hipótese (antecipa-se data de liquidação do contrato):

- O banco inverte a sua posição no mercado pelo período da antecipação da liquidação do contrato (faz um contrato *forward* inverso com um outro cliente importador).

- O banco corrige a taxa *forward* do contrato inicial pela diferença do preço a prazo a praticar no novo contrato *forward* e o preço *spot* na data da antecipação da liquidação. Esta diferença designa-se de **preço (ou valor) de um swap**.

Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco comprador

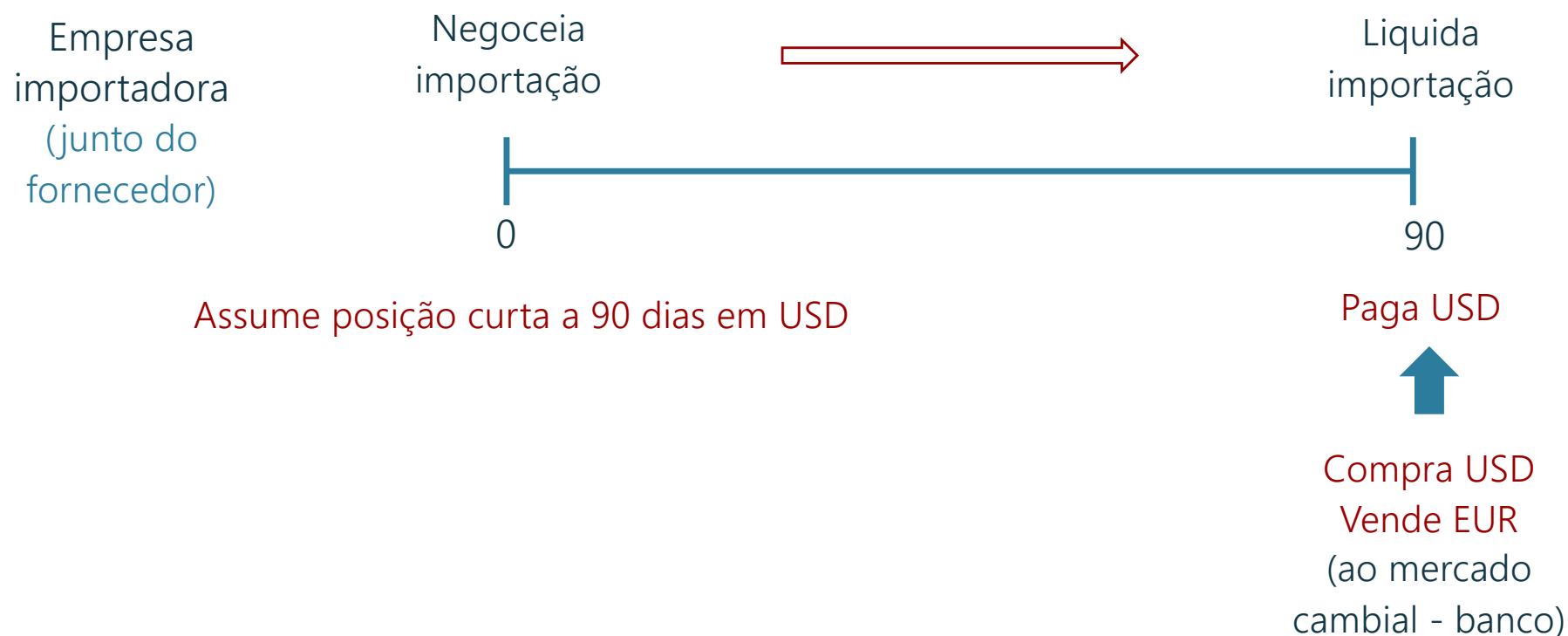
No caso de se pretender antecipar a liquidação do contrato:



Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco vendedor

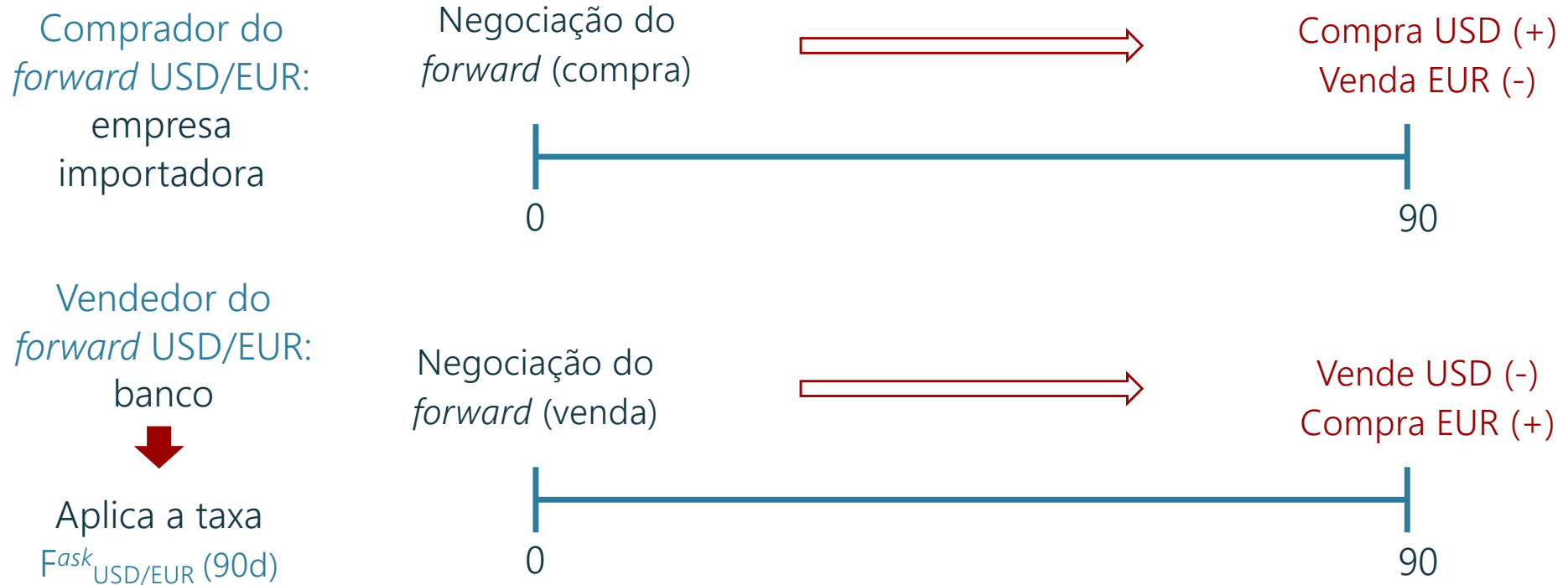
Recorde-se o exemplo da empresa importadora que tem que pagar USD a um fornecedor a 90 dias.

Como resultado da operação comercial:



Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco vendedor

No âmbito da negociação do contrato *forward*:



Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco vendedor

Se empresa pretender pagar USD ao fornecedor ao fim de 60 dias (30 dias antes do previsto):

- 1ª hipótese (mantém-se data de liquidação do contrato):

O banco financia o cliente pelo período de antecipação do contrato e às taxas de juro em vigor no mercado para o respetivo prazo (não há antecipação da data de liquidação do contrato).

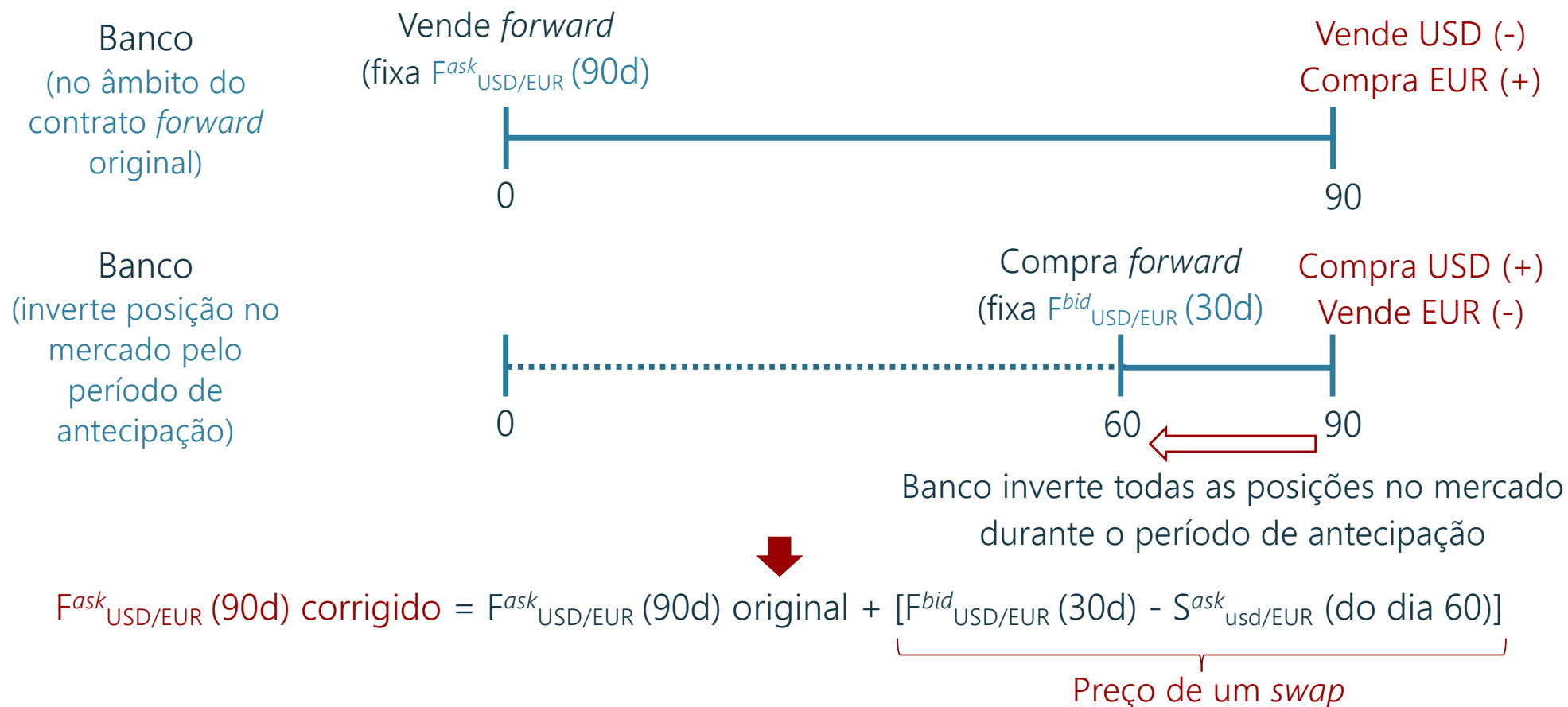
- 2ª hipótese (antecipa-se a data de liquidação do contrato):

- O banco inverte a sua posição no mercado pelo período da antecipação da liquidação do contrato (faz um contrato *forward* inverso com um outro cliente exportador).

- O banco corrige a taxa *forward* do contrato inicial pela diferença do preço a prazo a praticar no novo contrato *forward* e o preço *spot* na data da antecipação da liquidação. A esta diferença também se dá o nome de **preço de um swap**.

Liquidação antecipada dos contratos *forward* - banco vendedor

No caso de se pretender antecipar a liquidação do contrato:



Arbitragem no mercado cambial a prazo

Se $F_{A/B}(\text{mercado}) \neq F_{A/B}(\text{equilíbrio})$

$$F_{A/B}(n) \neq S_{A/B} \times \frac{(1 + i_B \times \frac{n}{360})}{(1 + i_A \times \frac{n}{360})}$$


pode gerar-se uma **oportunidade de arbitragem**, i. é, a possibilidade de realizar um ganho sem risco, aproveitando um desequilíbrio temporário do mercado.

Tal como na arbitragem no mercado cambial à vista, os arbitragistas compram e vendem uma moeda (a prazo) contra outra, realizando um ganho com o diferencial destas operações, e fazendo com que o equilíbrio se restabeleça.

Arbitragem no mercado cambial a prazo - exemplo

Considerem-se as seguintes informações do mercado:

	<i>bid</i>	<i>ask</i>
$S_{\text{EUR/USD}}$	1,1766	1,1768
i_{EUR} (90 dias)	2,2549%	2,2688%
i_{USD} (90 dias)	4,9655%	4,9725%
$F_{\text{EUR/USD}}$ (90 dias)	1,1732	1,1735

- Será que as taxas *forward* praticadas no mercado cambial a prazo são as taxas *forward* de equilíbrio?
- Haverá possibilidade de realizar uma operação de arbitragem entre as taxas *forward* e as taxas do mercado monetário?

Arbitragem no mercado cambial a prazo - exemplo

Determinação das taxas *forward bid* e *ask* de equilíbrio:

$$F_{\text{EUR/USD}}^{\text{bid}} = S_{\text{EUR/USD}}^{\text{bid}} \times \frac{1 + i_{\text{USD}}^{\text{bid}} \times \frac{90}{360}}{1 + i_{\text{EUR}}^{\text{ask}} \times \frac{90}{360}} = 1,1766 \times \frac{1 + 0,049655 \times \frac{90}{360}}{1 + 0,022688 \times \frac{90}{360}} = 1,1845$$

$$F_{\text{EUR/USD}}^{\text{ask}} = S_{\text{EUR/USD}}^{\text{ask}} \times \frac{1 + i_{\text{USD}}^{\text{ask}} \times \frac{90}{360}}{1 + i_{\text{EUR}}^{\text{bid}} \times \frac{90}{360}} = 1,1768 \times \frac{1 + 0,049725 \times \frac{90}{360}}{1 + 0,022549 \times \frac{90}{360}} = 1,1848$$

Arbitragem no mercado cambial a prazo - exemplo

Comparando as taxas *forward* de equilíbrio e as taxas *forward* praticadas no mercado conclui-se que existe desequilíbrio no mercado cambial a prazo, tal que:

	<i>bid</i>	<i>ask</i>
$F_{\text{EUR/USD}}$ (90 dias) (mercado)	1,1732	1,1735
$F_{\text{EUR/USD}}$ (90 dias) (equilíbrio)	1,1845	1,1848



É possível realizar uma **operação de arbitragem** entre as taxas de câmbio a prazo e as taxas do mercado monetário, realizando duas operações simultâneas e de sinal inverso, com o objetivo de obtenção de um ganho.

Arbitragem no mercado cambial a prazo - exemplo

1. Compra de EUR contra USD à taxa $F_{\text{EUR/USD}}^{\text{ask}}(\text{mercado}) = 1,1735$
2. "Venda" de EUR contra USD à taxa $F_{\text{EUR/USD}}^{\text{bid}}(\text{equilíbrio}) = 1,1845$

Atendendo a que taxa $F_{\text{EUR/USD}}^{\text{bid}}(\text{equilíbrio})$ foi obtida calculando

$$F_{\text{EUR/USD}}^{\text{bid}} = 1,1766 \times \frac{1 + 0,049655 \times \frac{90}{360}}{1 + 0,022688 \times \frac{90}{360}} = 1,1845$$

é necessário decompor a operação de "venda" para obter a taxa de câmbio a prazo de equilíbrio, tal que:

- 2.1. Financiamento em EUR por 90 dias, à taxa $i_{\text{EUR}}^{\text{ask}} = 2,2688\%$
- 2.2. Venda de EUR contra USD no mercado à taxa $S_{\text{EUR/USD}}^{\text{bid}} = 1,1766$
- 2.3. Aplicação em USD por 90 dias, à taxa $i_{\text{USD}}^{\text{bid}} = 4,9655\%$

Arbitragem no mercado cambial a prazo - exemplo

Operação de arbitragem com 100.000 EUR

1. Compra de EUR contra USD à taxa $F^{ask}_{EUR/USD}$ (mercado) = 1,1735

$$100.000 \text{ EUR} \times 1,1735 = 117.350,00 \text{ USD}$$

2. Venda de EUR contra USD à taxa $F^{bid}_{EUR/USD}$ (equilíbrio) = 1,1845

- 2.1. Financiamento no VA de 100.000 EUR, por 90 dias, à $i^{ask}_{EUR} = 2,2688\%$

$$VA = \frac{100.000 \text{ EUR}}{1 + 0,022688 \times \frac{90}{360}} = 99.436,00 \text{ EUR}$$

- 2.2. Venda de EUR contra USD no mercado à $S^{bid}_{EUR/USD} = 1,1766$

$$99.436,00 \text{ EUR} \times 1,1766 = 116.996,40 \text{ USD}$$

- 2.3. Aplicação em USD por 90 dias, à taxa $i^{bid}_{USD} = 4,9655\%$

$$116.996,40 \text{ USD} \times \left(1 + 0,049655 \times \frac{90}{360}\right) = 118.448,76 \text{ USD}$$

3. Ganho da operação = $118.448,76 \text{ USD} - 117.350,00 \text{ USD} = 1.098,76 \text{ USD}$

Arbitragem no mercado cambial a prazo - exemplo

1. Compra de um *forward* no mercado à taxa $F^{ask}_{EUR/USD}(\text{merc.})=1,1735$



2. Venda de um *forward* à taxa de equilíbrio $F^{bid}_{EUR/USD}(\text{eq.})=1,1845$



- 2.1. Financiamento em EUR, por 90 dias, à $i^{ask}_{EUR}=2,2688\%$ + 99.436,00 EUR capital + juros a pagar → - 100.000,00 EUR

- 2.2. Venda de EUR contra USD à $S^{bid}_{EUR/USD} = 1,1766$ - 99.436,00 EUR
+ 116.996,40 USD

- 2.3. Aplicação em USD por 90 dias, à taxa $i^{bid}_{USD} = 4,9655\%$ - 116.996,40 USD capital + juros a receber → + 118.448,76 USD

3. Ganho da operação + 1.098,76 USD

Swaps de divisas (*currency swaps*)



Swaps – o que são?



Uma operação de *swap* é uma transação financeira (contrato) entre duas partes cujas **necessidades/riscos**, em matéria de divisas, taxas de juro, ou outro tipo de ativos financeiros, são **complementares**.

Essa transação é feita através de um agente intermediário, normalmente um banco, e baseia-se no princípio de que diferentes agentes têm diferentes vantagens comparativas, sendo a troca das vantagens (e riscos) benéfica para as duas partes.

Existem **3 tipos principais** de *swaps*:

swaps de divisas ou
swaps cambiais



swaps de taxas
de juro

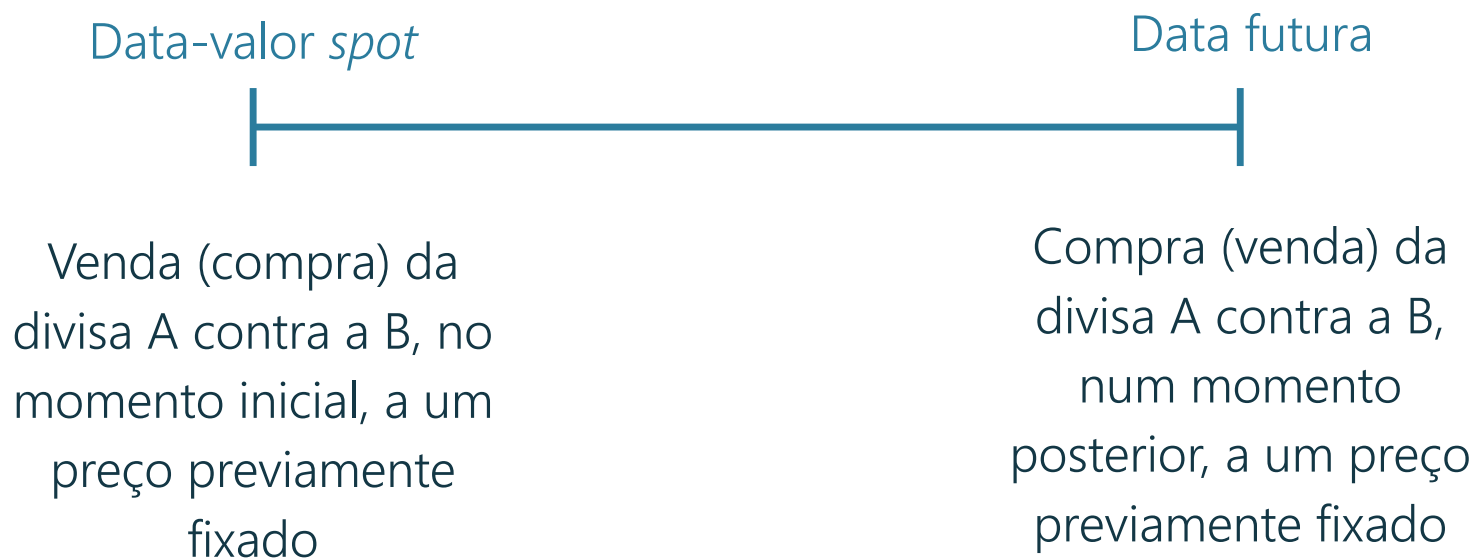


swaps sobre *commodities*
ou outros ativos financeiros



Swaps de divisas

Transação financeira pela qual duas partes acordam, durante um período de tempo pré-determinado, a **troca de uma divisa contra outra de acordo com uma regra pré-estabelecida**, sendo que a reversão ocorre numa data-valor posterior.



Swaps de divisas – principais características



Negociados fora de bolsa (mercado OTC)



Desenvolvidos à medida das necessidades



Principais funções:

- Cobertura de risco
- Obtenção de liquidez numa moeda diferente daquela que se tem disponível, sem gerar risco de câmbio
- Redução dos custos financeiros de curto prazo
- Aproveitamento de oportunidades de arbitragem

Elementos de um contrato *swap* de divisas



Intervenientes (comprador e vendedor)



Montante



Data de vencimento do contrato



Taxa de câmbio *spot* e taxa de câmbio *forward*



Operação *spot* e operação *forward*



Taxas de juro das duas divisas para operações com prazo do *swap*

Vantagens

- Permitem **cobrir os riscos cambiais** de transação e de conversão decorrentes da detenção de posições cambiais abertas (curtas ou longas).
- Permitem **beneficiar de vantagens competitivas** em diferentes mercados.
- São contratos **elaborados por "medida"**.

Inconvenientes

- Possuem uma **data de vencimento fixa**.
- Não são reversíveis.
- **Não permitem beneficiar** da evolução favorável das taxas de câmbio.
- Possuem risco de incumprimento.

Tipos de *swaps* de divisas

Atendendo ao tipo de fluxos financeiros transacionados entre as partes na data da liquidação, os *swaps* de divisas, ou *swaps* cambiais, podem subdividir-se em:

***Foreign exchange
swaps***

(*Swaps* simples)



***Cross-currency
interest rate swaps***

(*Swaps* de taxas de
câmbio / taxas de juro)



Tipos de *swaps* de divisas

Foreign exchange swaps (*swaps* simples)

- Compra de uma divisa contra outra com uma determinada data-valor, acordando-se a inversão da transação numa data futura.
- Não existe troca de juros durante o prazo do contrato, sendo incluídos no capital no momento da liquidação (a aplicação da nova taxa de câmbio inclui o diferencial das taxas de juro entre as duas divisas).
- Permitem obter liquidez numa moeda diferente da que se possui sem criar posições expostas ao risco.
- Vocacionados para operações de curto prazo.

Cross-currency interest rate swaps (*swaps* de taxas de câmbio / taxas de juro)

- Há lugar a uma troca periódica de juros nas duas moedas do contrato, sendo possível:
 - Troca inicial do capital, seguida de trocas periódicas de juros e, finalmente, do reembolso do capital na data de vencimento;
 - Troca inicial do capital seguida de trocas periódicas de reembolsos e juros até ao vencimento.
- Tem como principal objetivo a cobertura do risco cambial.
- Vocacionados para operações de médio e longo prazo.

Foreign exchange swaps - exemplo

Considere-se a empresa ABC que acaba de receber 1.000.000 USD na sequência de uma operação de exportação.

Em simultâneo, por força de uma operação de importação, contraiu responsabilidades de montante idêntico, exigíveis dentro de 6 meses.



Neste momento a empresa ABC possui:

- Uma posição longa de 1.000.000 USD, que pode manter aberta enquanto pretender;
- Uma posição curta de 1.000.000 USD com data-valor de 6 meses.

Foreign exchange swaps - exemplo

Para rentabilizar a posição longa em USD a empresa *ABC* pode realizar um *swap* cambial com um banco que necessite de 1.000.000 USD durante um prazo de 6 meses.

Considere-se a celebração de um contrato *swap* com o *Banco Aveiro* com base nos seguintes elementos:

- Montante: 1.000.000 USD
- Prazo: 6 meses
- $S_{\text{EUR/USD}}$ (na data de início do *swap*): 1,1855 – 1,1863
- i_{USD} (6m): 4,8595% - 4,9215%
- i_{EUR} (6m): 2,2672% - 2,2825%
- Margem do banco: 1,5‰